

YouDraw系统需求及测试

不咕鸟小组（成员：王上游、陈博凡、欧阳君桦、赵昊堃、王天）

一. 软件需求

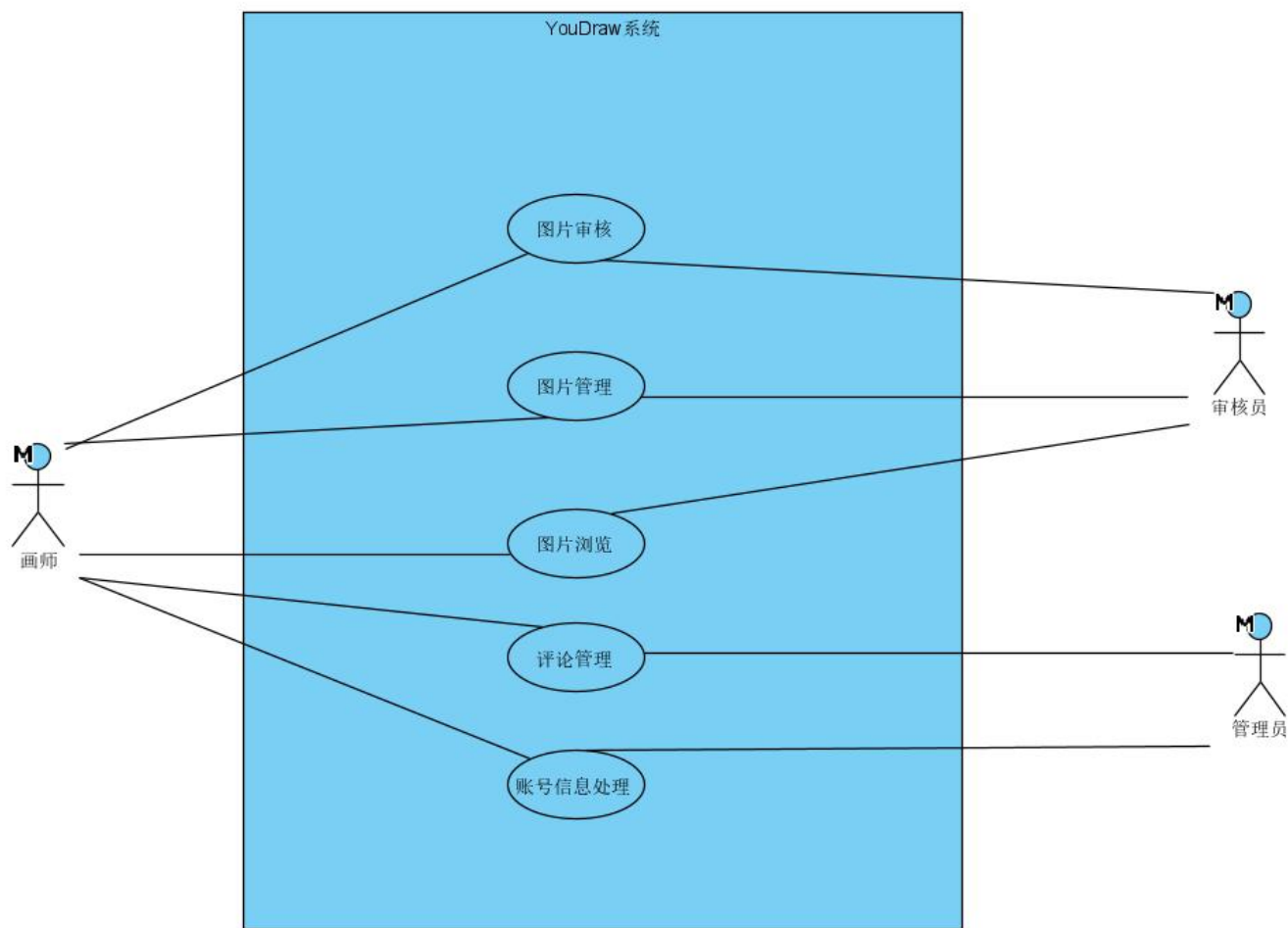
开发背景

- 提出背景：当今社会生活节奏不断加速，人们的娱乐时间不断被分割、压缩，需要提供一种能够在较短时间内满足放松身心需求的手段。图片交流、欣赏成为我们的考虑方向。
- 必要性：相比于音乐、短视频等表现形式，将图片作为娱乐手段尚未得到系统化的广泛应用。目前国内的图片交流软件十分匮乏，仅能通过朋友圈和QQ相册等进行图片存储和分享。因此存在着巨大的潜在商业价值。
- 意义：除了提供娱乐手段外，设计一种以图片交流、欣赏为主要功能的软件将为热爱绘画、摄影等方面的人群提供展示和学习的平台，从而促进艺术和娱乐文化的发展。

总体描述

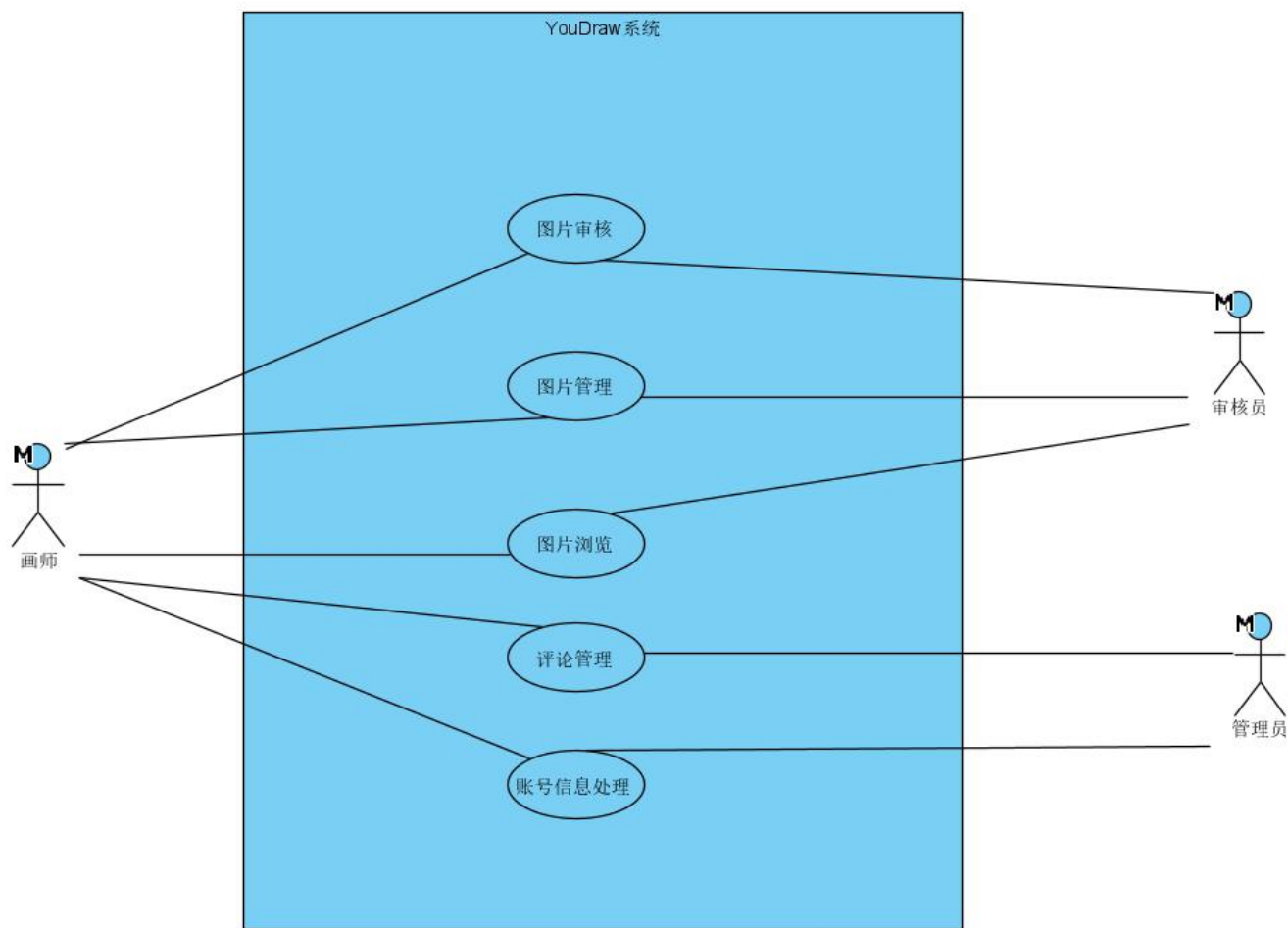
- 软件系统名称：YouDraw
- 总体描述：综合上传与下载图片、收藏与评价图片、社区讨论、用户等级成长、关注与通知、抄袭判定功能的图片交流软件。软件通过浏览器访问网站与服务器进行交互，无需安装客户端。
- 主要角色：画师、管理员、审核员

用例建模



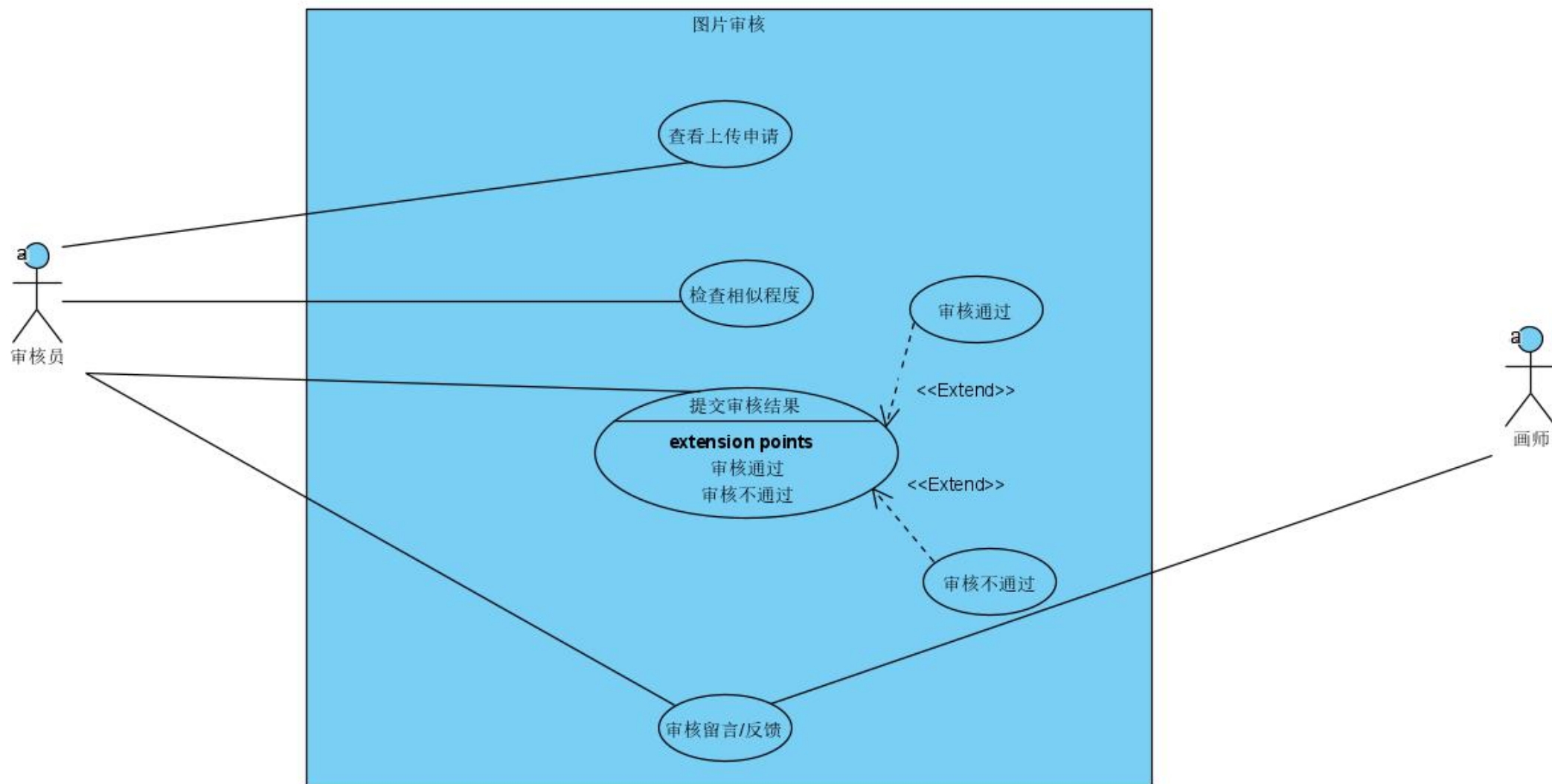
- 图片审核：审核员对画师上传的图片进行审核，检查其内容是否积极向上，并与软件中存储的其他图片进行比对，检查是否存在抄袭行为，给出审核意见。画师和审核员可以通过留言/反馈进行沟通，对存在争议的审核结果进行协商。
- 图片管理：审核员对已经上传成功的图片也可以进行删除或恢复操作。画师可以将图片上传到自己的个人艺术馆中，也可以将图片从个人艺术馆中删除。画师可以将个人艺术馆分成若干个图册，每个图册以及每张图片可以设置公开/私有展示属性。画师可以对图册和图片设置标签，便于进行简短的特征概括。

用例建模

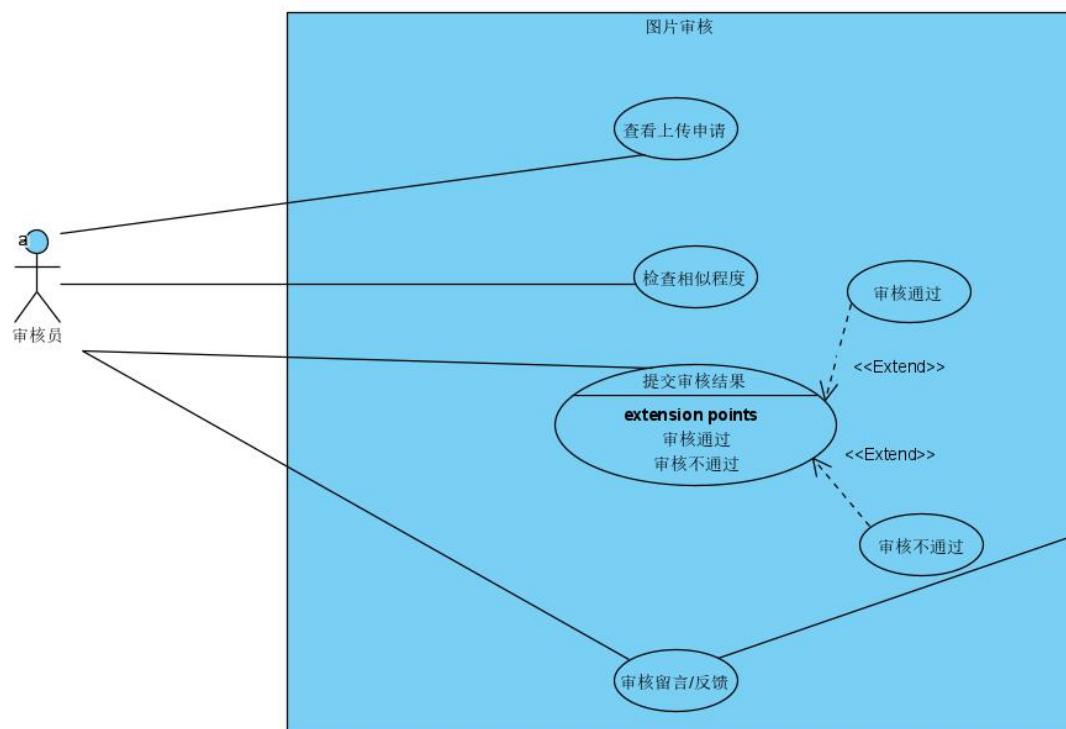


- 图片浏览：审核员可以浏览所有画师的所有图片以便于对软件的图片进行管理。画师之间可以相互欣赏图片，只有公开图册的公开图片才能被非作者以外的画师浏览。画师可以通过按标签搜索或按热度排序的方式进行检索，也可以自由选择画师进行浏览。对于喜爱的图片，画师可以进行收藏、点赞、评论、关注等操作，收藏的图片将在自己的收藏夹中可见。
- 评论管理：管理员可以对所有图片下的任意评论进行删除，对于严重违反社区规定的评论，可以警告或封禁发表该评论的画师。画师可以对自己发表的作品下的评论进行置顶、删除等操作，所有画师可以对图片下的各条评论进行点赞、举报。
- 账号信息处理：管理员可以变更画师的账号权限，使其进入封禁或激活状态。处于封禁状态的账号将无法登录、使用。画师可以更改自己账号的密码、头像、签名。登录时忘记密码可以通过邮箱验证找回原有密码。

用例建模

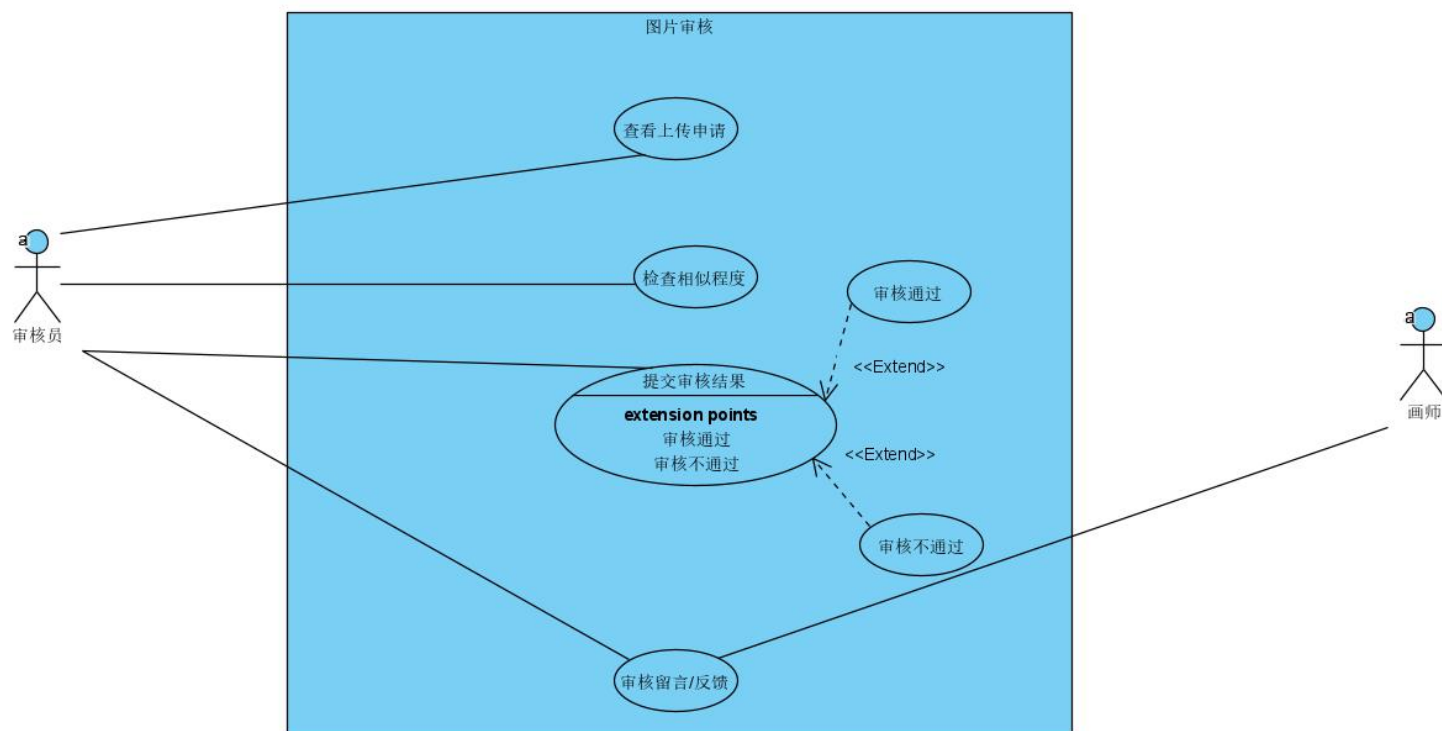


用例建模



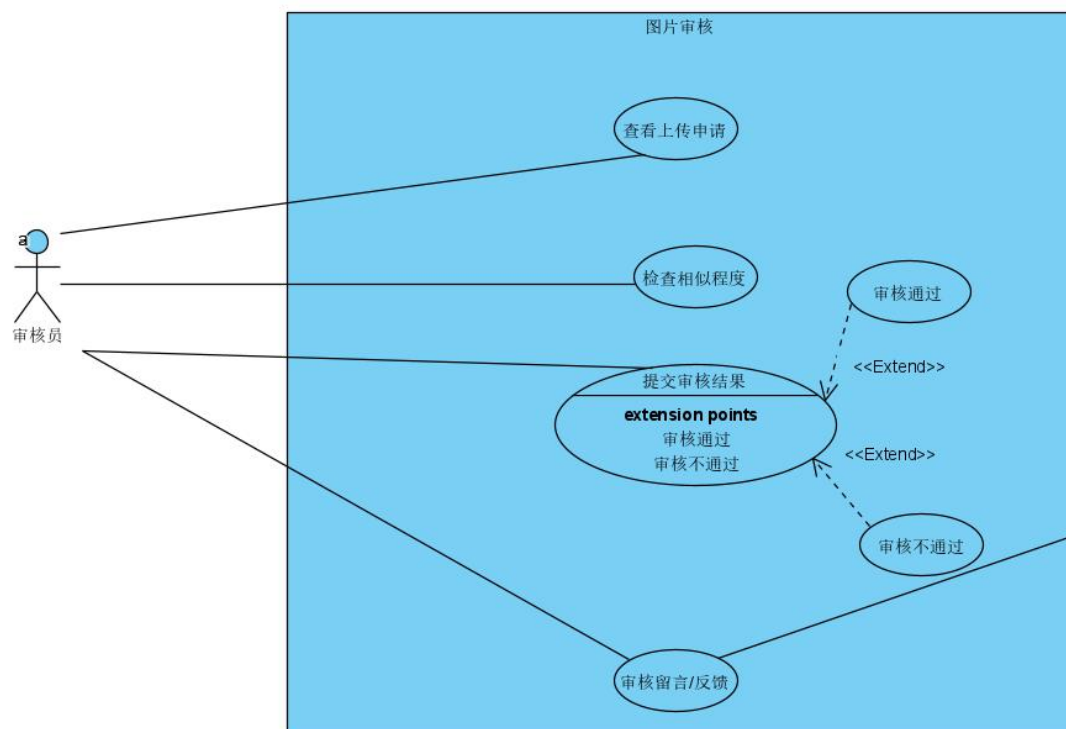
- UC01 查看上传申请
- 前置条件：有用户上传了图片
- 事件流：
 1. 审核员登录账号
 2. 打开审核申请队列
 3. 选择一条上传申请，点击详细内容
 4. 跳转至该条申请的处理页面，人工判定图片内容是否积极向上、符合社区规定
- 后置条件：进入到申请上传图片的详细信息界面，可以对申请进行处理

用例建模



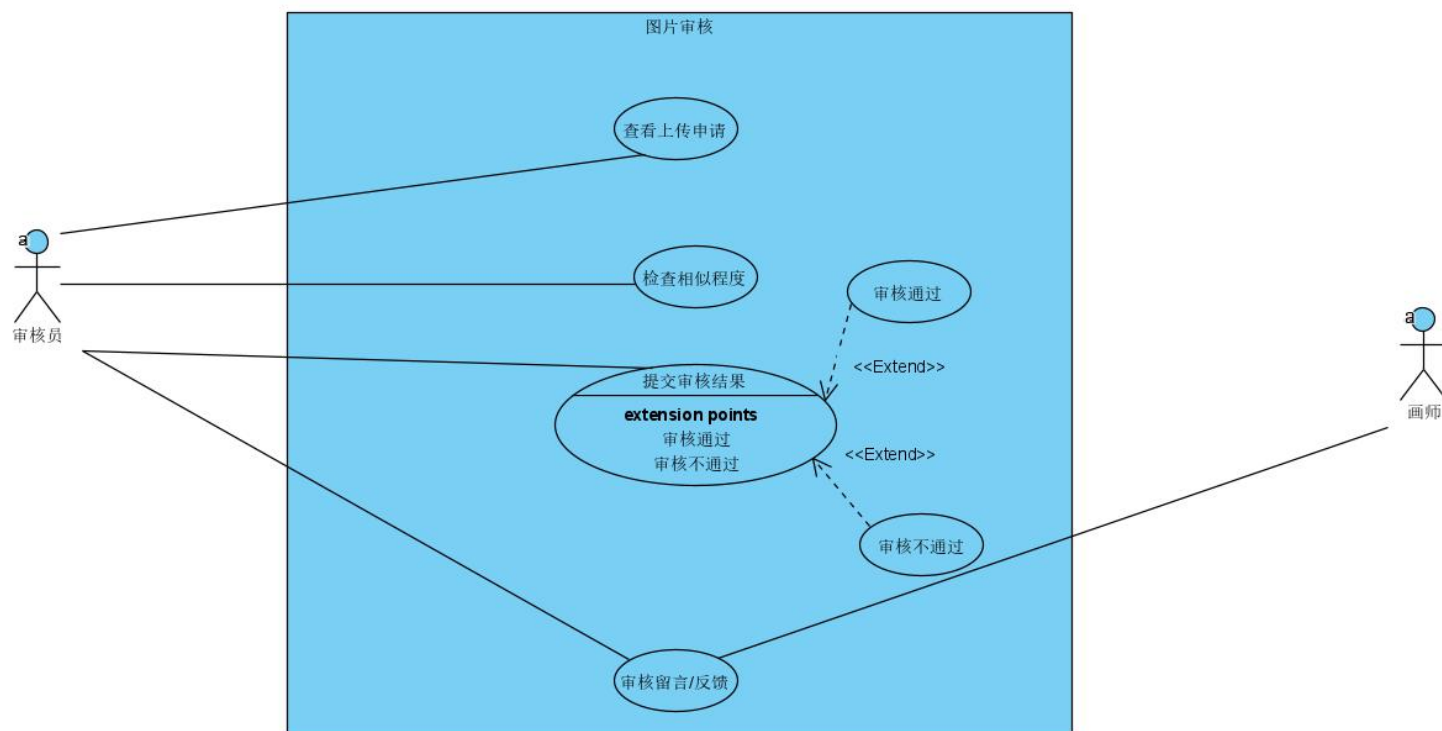
- UC02 检查相似程度
- 前置条件：进入到上传申请的处理页面
- 事件流：
 - 1.选择“相似度检查”功能
 - 2.软件自动将该申请的图片与已经存在的图片进行相似度比对
 - 3.若软件中存在某张图片和该申请的图片相似度达到95%，则认为该申请的图片涉嫌抄袭，否则认为是原创图片
 - 4.得出相似度检查结果后，进入到审核结果提交界面
- 后置条件：进入到申请上传图片的审核结果提交界面，可以对申请给予通过/不通过的审核结果

用例建模



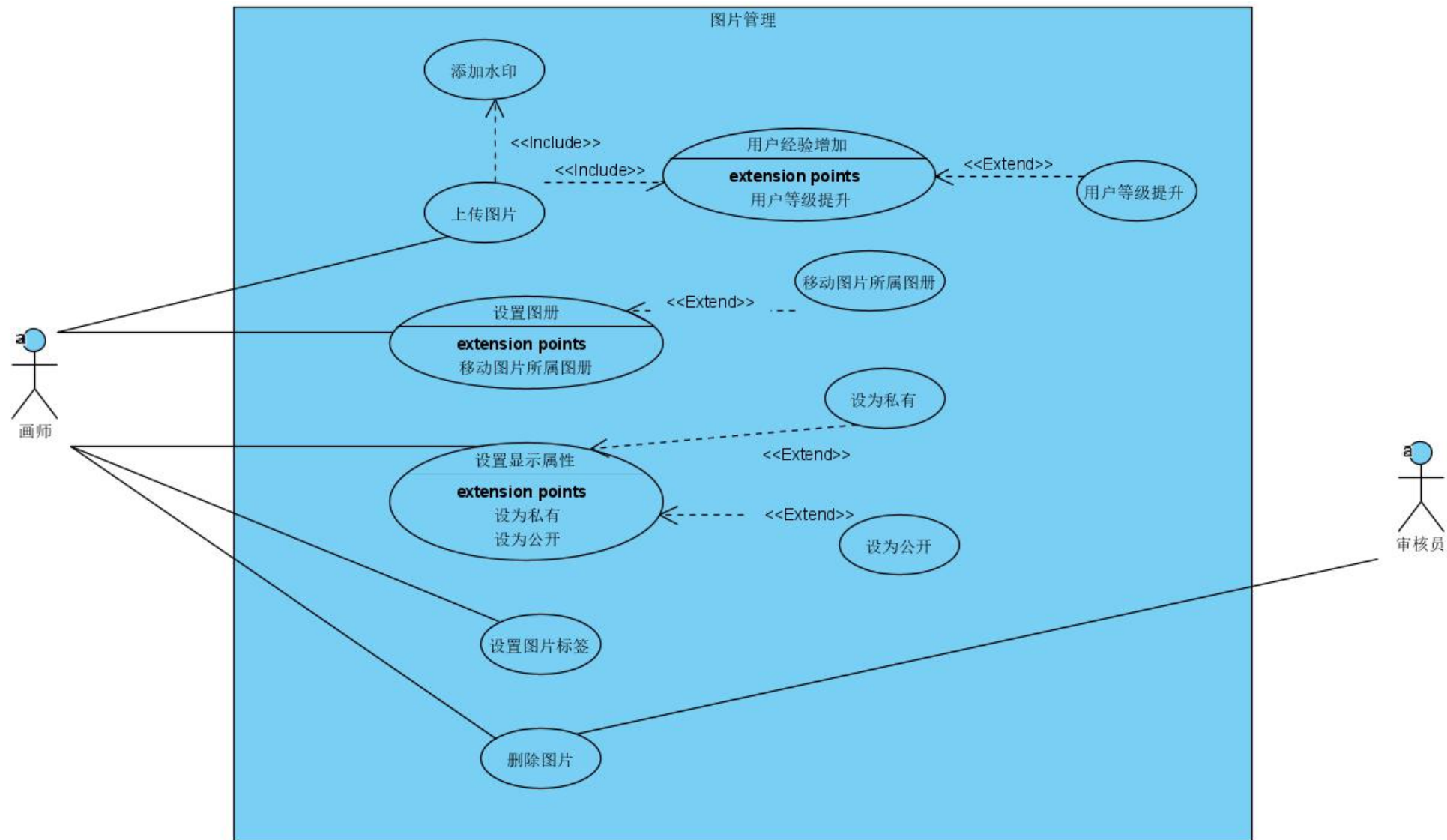
- UC03 提交审核结果
- 前置条件：完成了对申请的图片的内容审查和相似度检查
- 事件流：
 - 1.选择“审核通过”或“审核不通过”功能
 - 2.审核通过的图片将上传至对应画师的艺术馆中，由软件进行保存
 - 3.审核未通过的图片，审核员可以对画师进行留言，告知审核不通过的具体原因
 - 4.审核未通过的图片，不会上传至对应画师的艺术馆中，软件不进行保存
- 后置条件：完成对图片上传申请的审核，画师和审核员可以进行后续沟通

用例建模

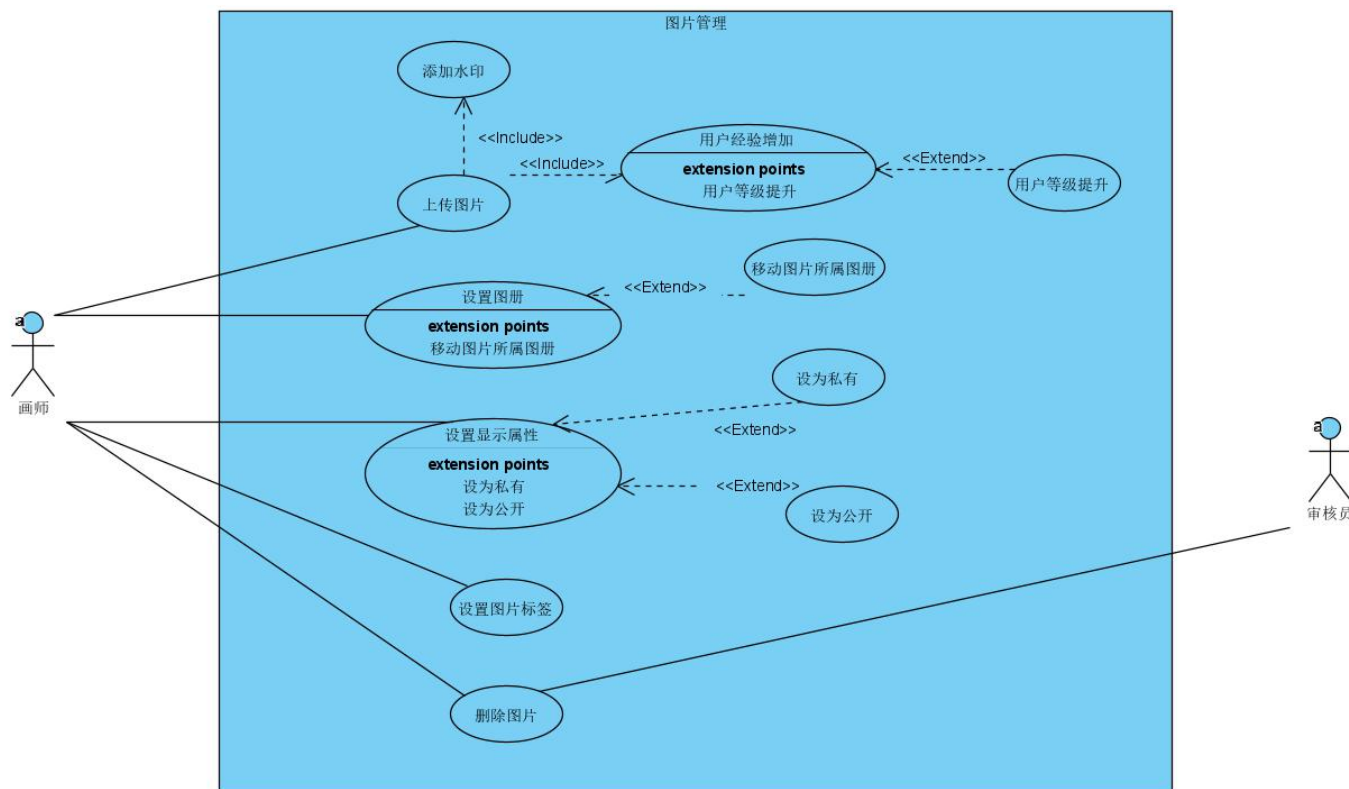


- UC04 审核留言/反馈
- 前置条件：审核员对上传图片申请给出了审核不通过的结果
- 事件流：
 - 1.审核员给对应画师留言，说明审核未通过的原因
 - 2.画师查看审核员的留言，可以选择给审核员提供反馈信息
 - 3.重复1、2的过程，审核员和画师进行协商
- 后置条件：无

用例建模

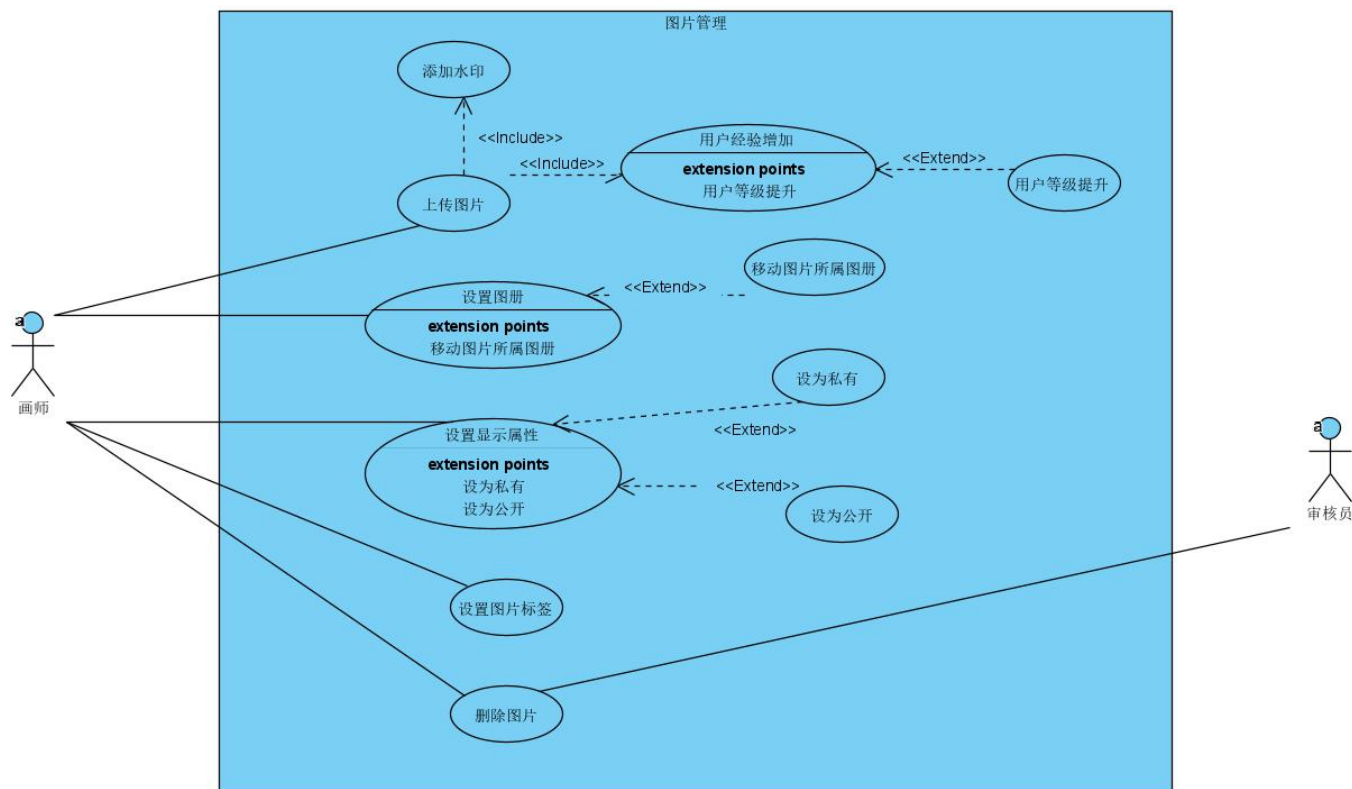


用例建模



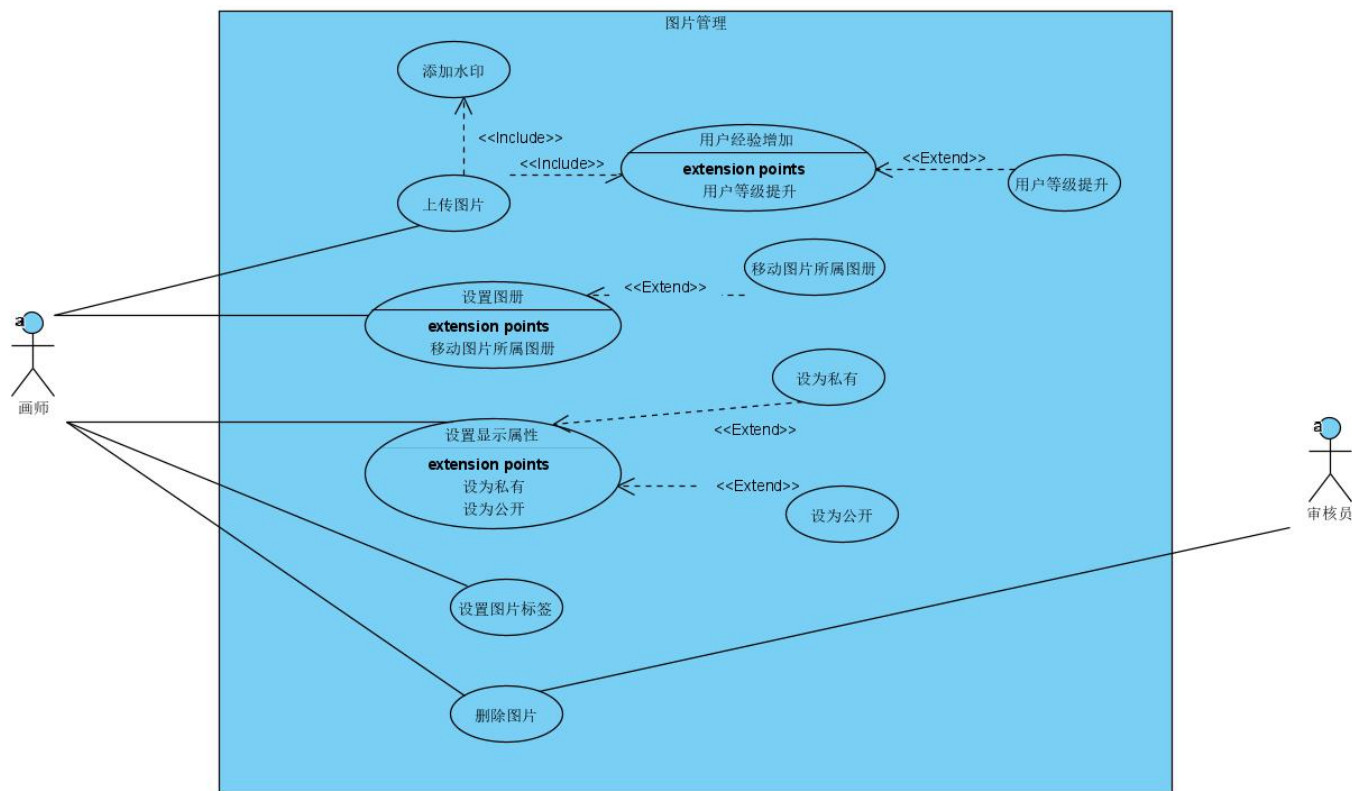
- UC01 上传图片
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师通过“上传作品”功能选择本地图片进行上传
 - 2.上传的图片进入申请队列，等待审核员进行审核
 - 3.审核通过的图片将自动添加表明作者信息的水印
 - 4.提交的上传图片申请通过后画师将获得对应的用户体验
 - 5.用户体验达到一定数值后将提升用户等级
 - 6.添加完水印的图片将被陈列在个人艺术馆的对应图册中
- 后置条件：画师的个人艺术馆中新增了上传图片，可以进行标签、公开属性等设置

用例建模



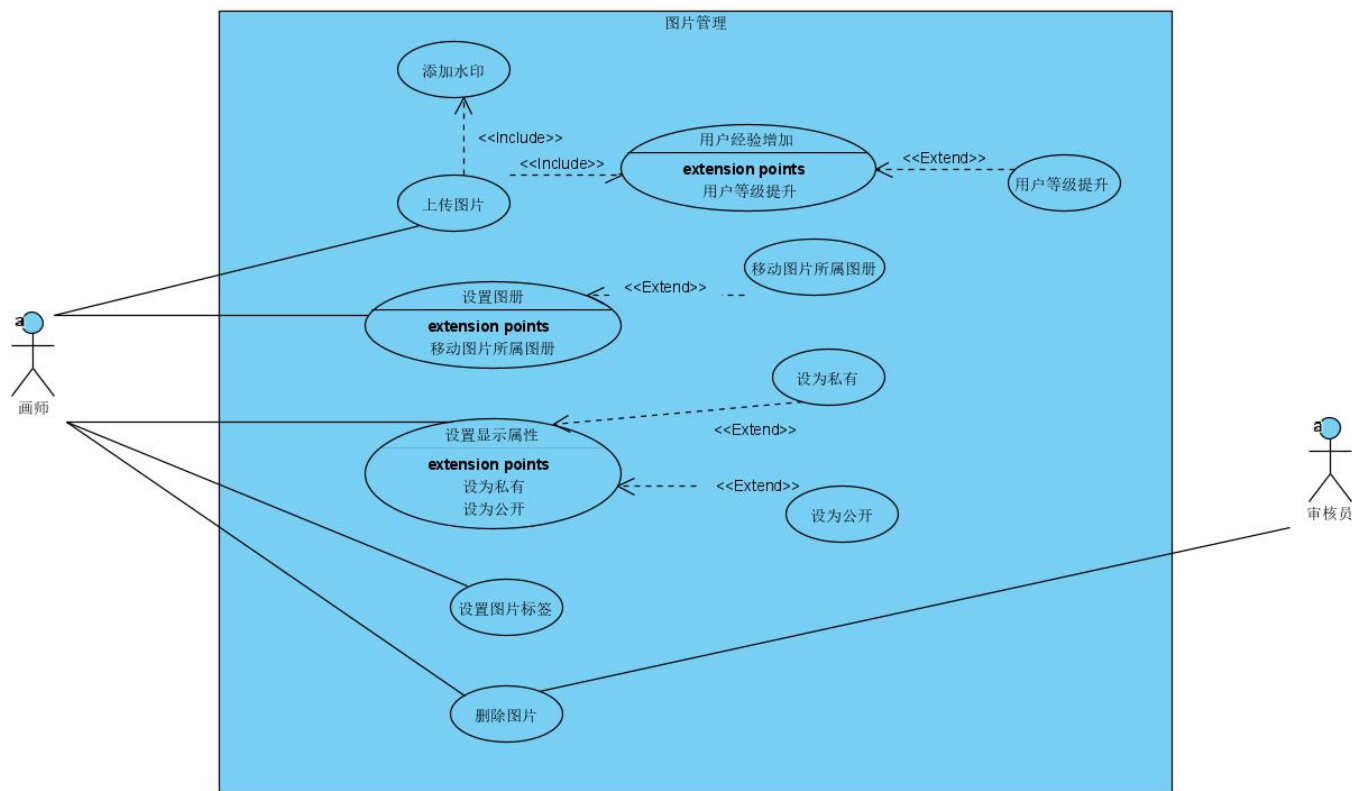
- UC02 设置图册
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师通过“新建图册”功能在个人艺术馆中新增加图册，或通过“删除图册”功能在个人艺术馆中减少图册
 - 2.被删除的图册中的所有图片将被一并删除
 - 3.画师可以对每张图片选择移动到另一个图册中
- 后置条件：画师的个人艺术馆中图册的结构得到调整

用例建模



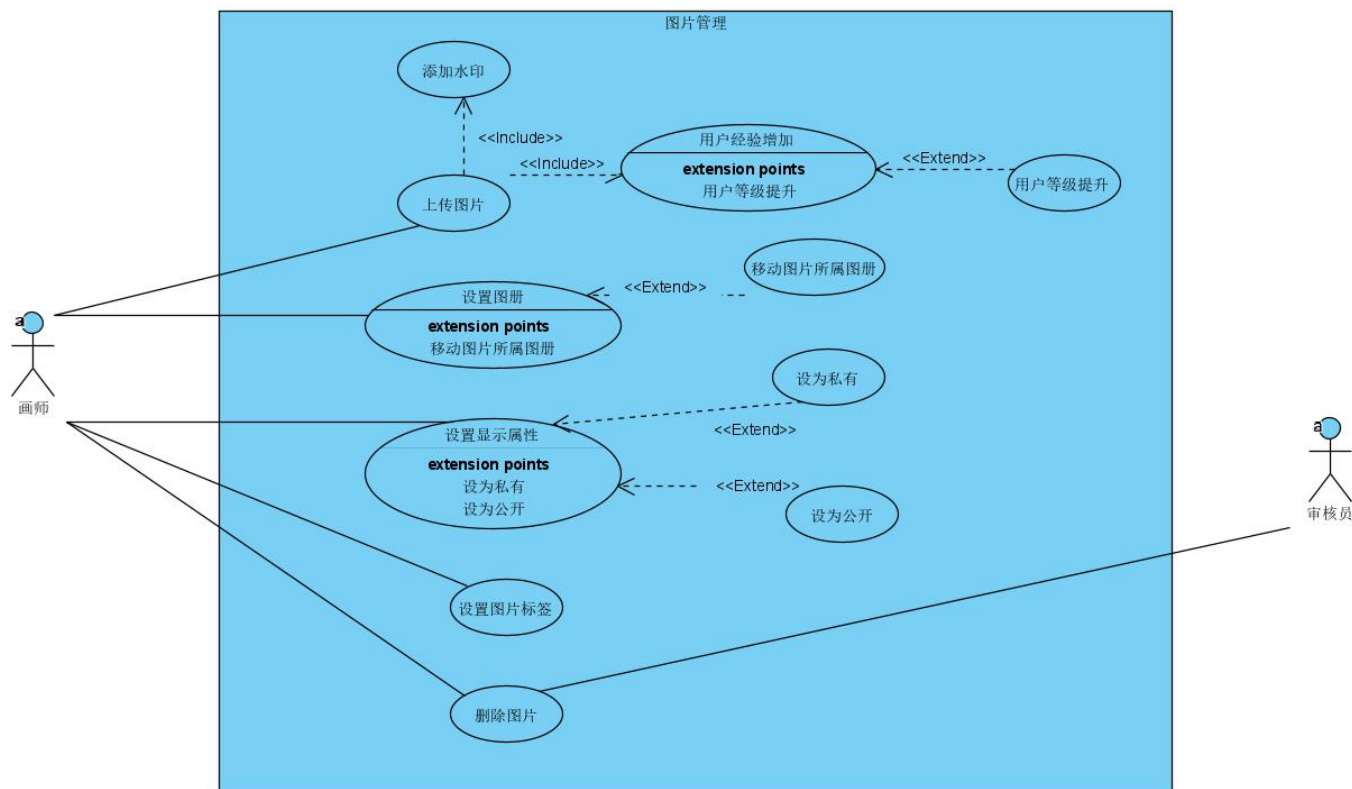
- UC03 设置显示属性
- 前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片
- 事件流：
 - 1.画师通过“设为公开”或“设为私有”功能对图册或图片的显示属性进行更改
 - 2.设为私有的图册或图片，将对其他画师不可见。若此前已被其他画师收藏，则其收藏夹中内容将会失效
- 后置条件：仅有公开图册中的公开图片可以被其他画师所见

用例建模



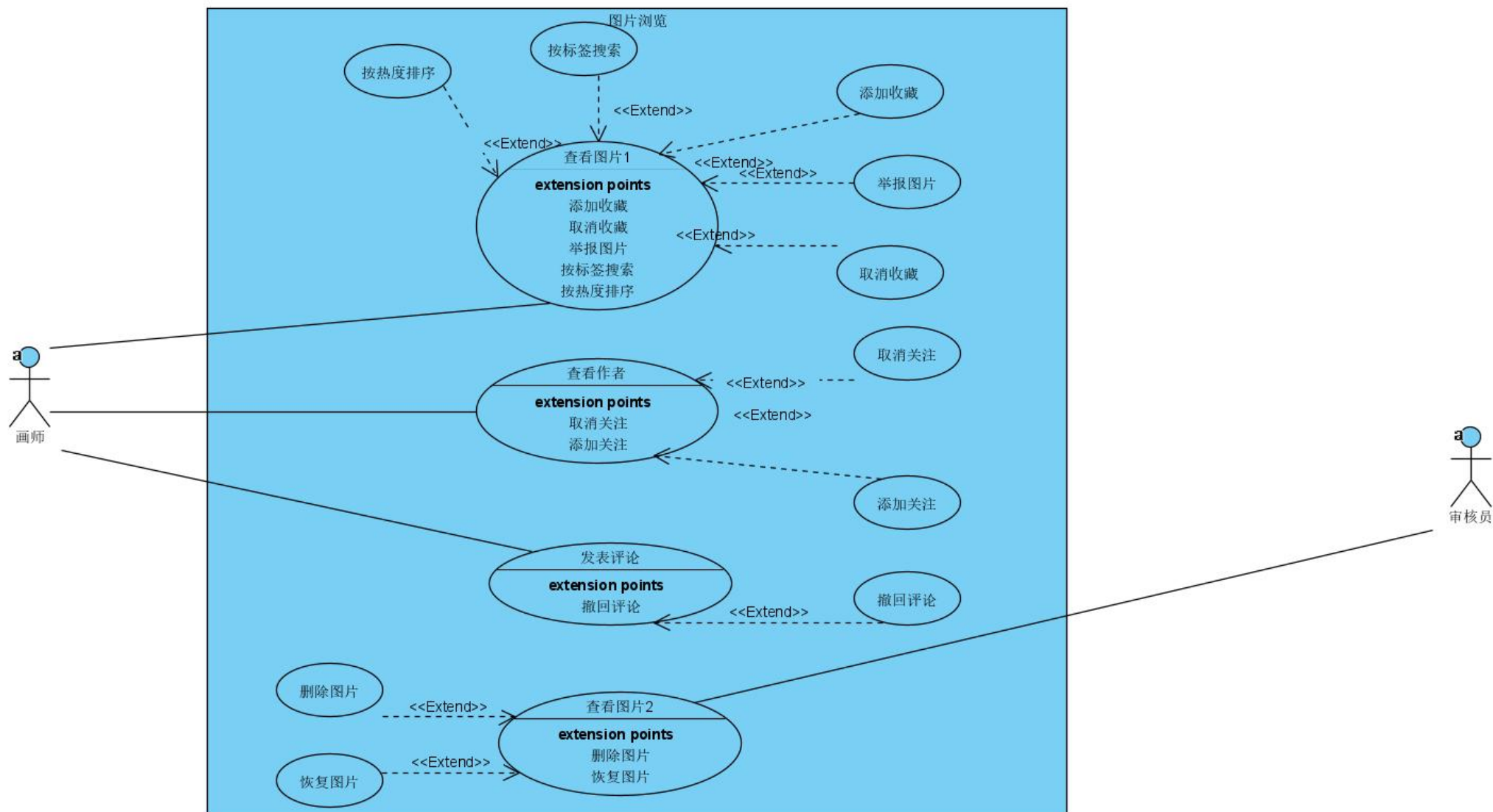
- UC04 设置图片标签
- 前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片
- 事件流：
 - 1.画师通过“添加标签”对图片新增描述标签
 - 2.可以使用软件提供的默认标签文本，也可以自定义标签文本
 - 3.重复1、2过程对图片设置若干个标签
- 后置条件：画师个人艺术馆中的图片将得到更好的描述，其他画师能够通过标签检索到该画师的公开作品

用例建模

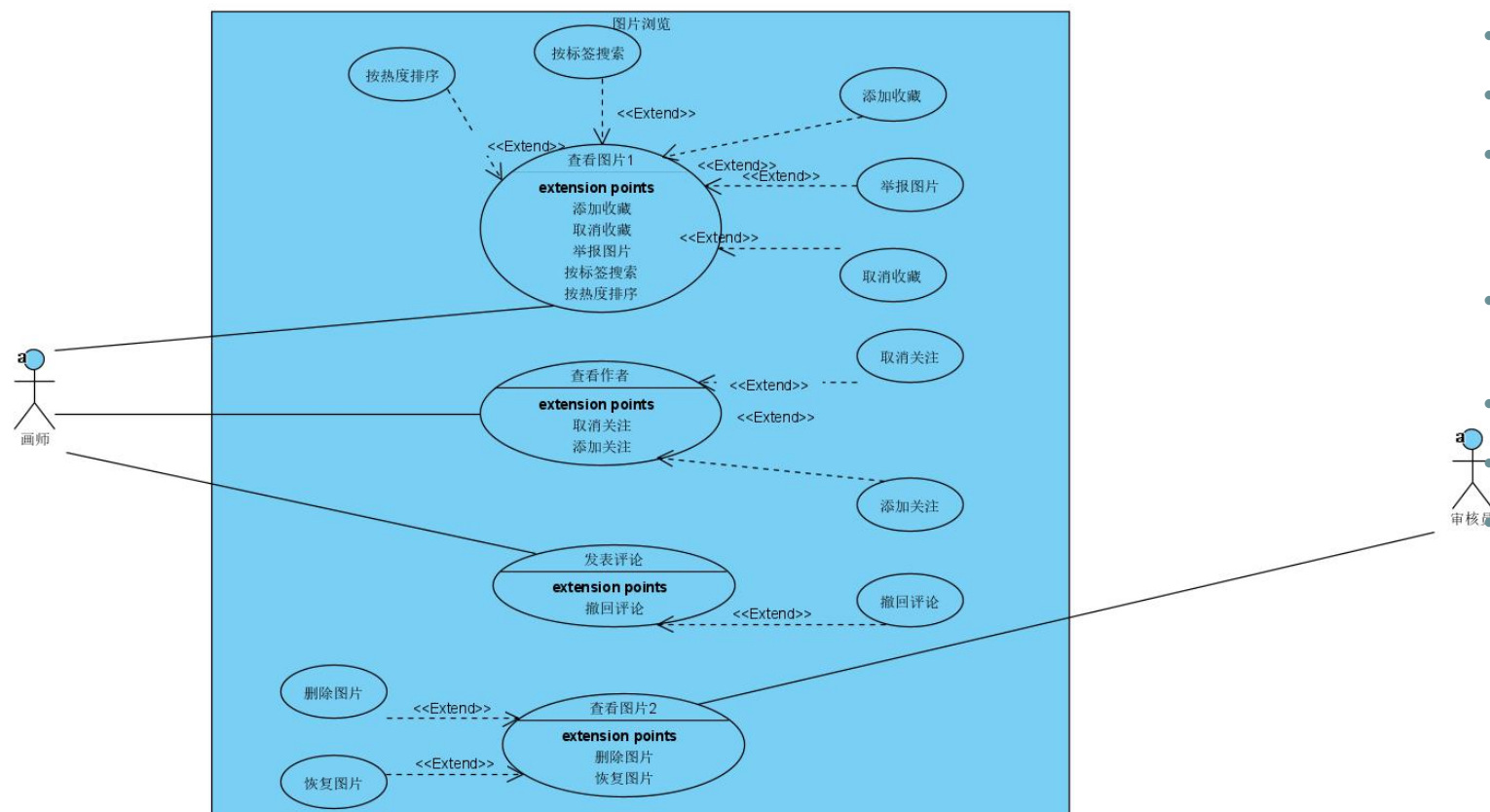


- UC05 删除图片
- 前置条件：画师已经登录个人账号，个人艺术馆中存在图册和图片；或审核员已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师或审核员通过“删除”功能将个人艺术馆中的图片进行删除
 - 2.被删除后的图片，若此前已被其他画师收藏，则其收藏夹中的内容将失效
- 后置条件：画师的个人艺术馆中图片数量减少。画师可以删除不想要的图片，审核员可以删除不符合规定的图片

用例建模

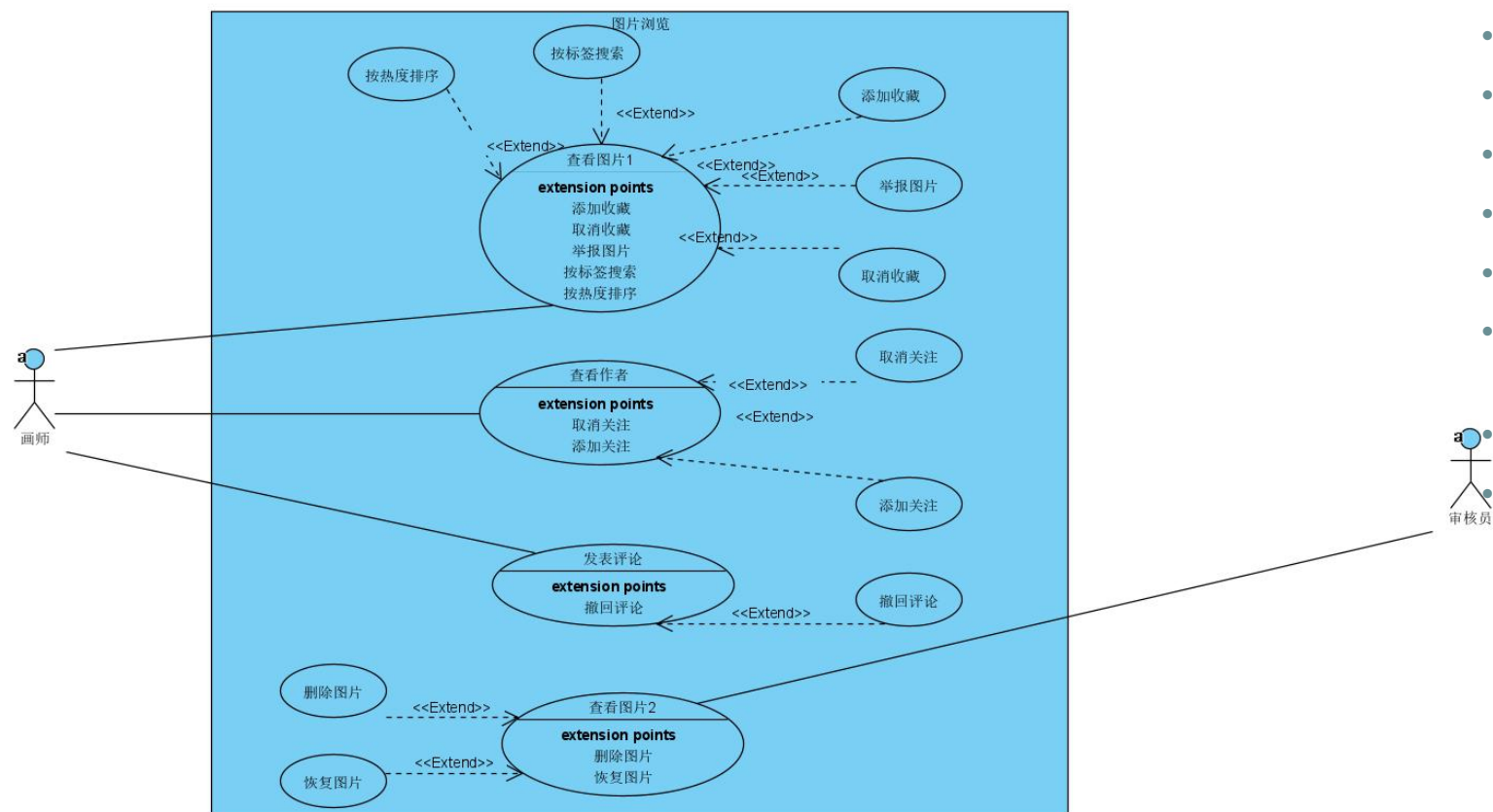


用例建模



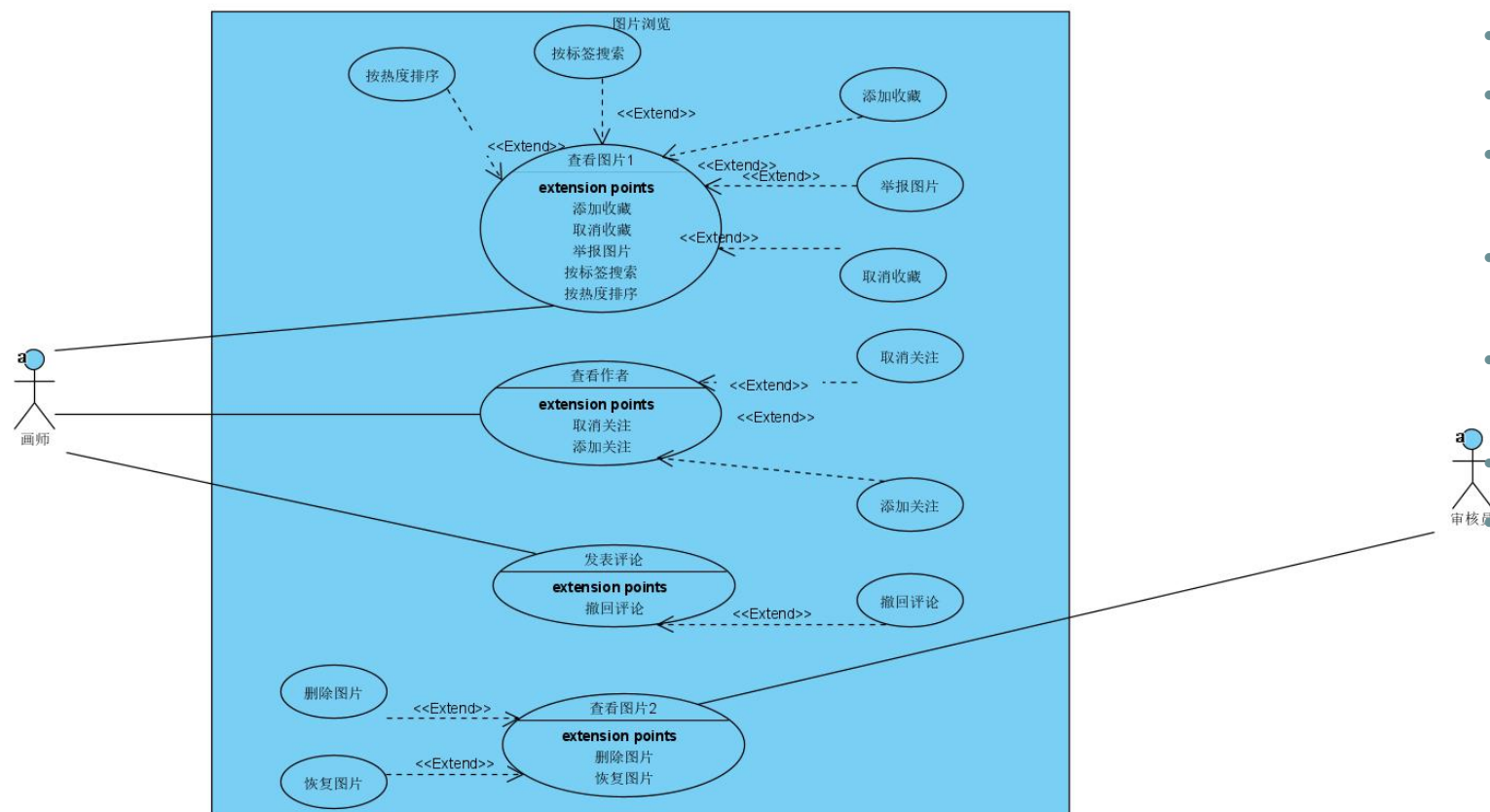
- UC01 查看图片
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师通过按热度排序或按标签搜索的方式获取到图片筛选结果，或者自由点击某张图片，查看其内容
 - 2.对于喜爱的图片，画师可以将其添加进入个人收藏夹。对于已经收藏的图片，画师也可以取消收藏
 - 3.对于感到不适的图片，画师可以对其进行举报
 - 4.接到举报的图片，审核员将对其进行复审
- 后置条件：画师的个人收藏夹将进行调整，复审不通过的被举报的图片将被删除

用例建模



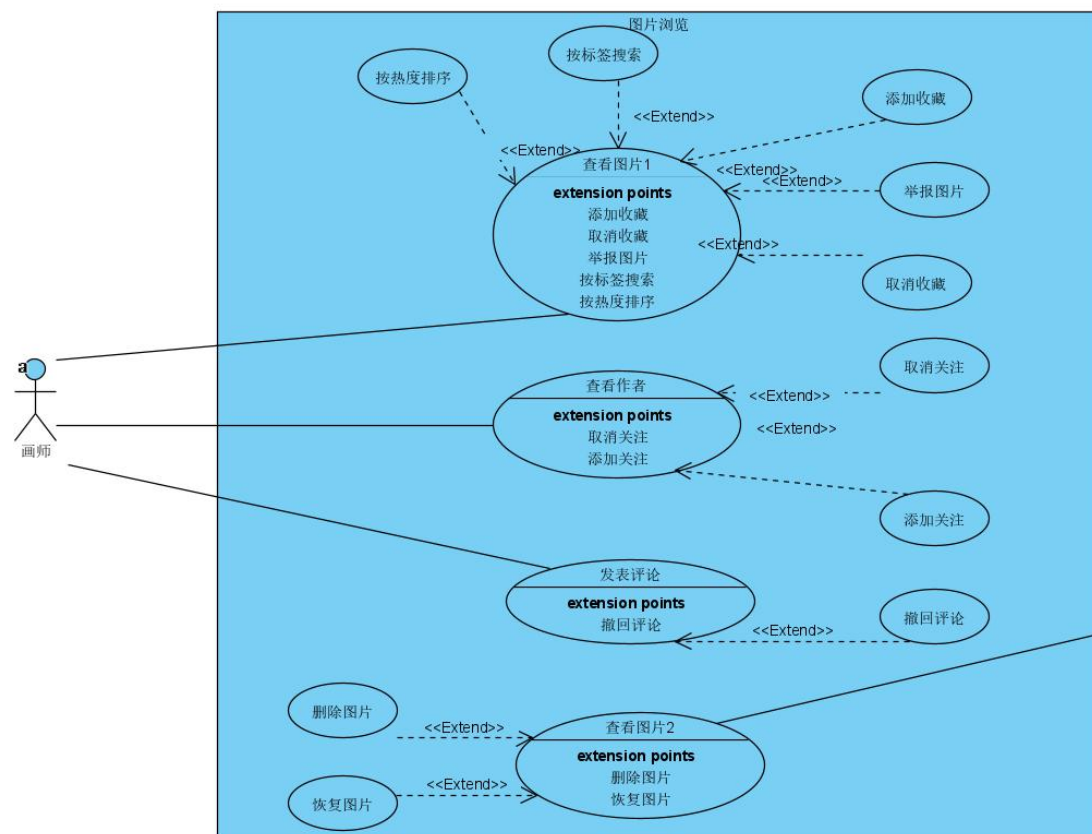
- UC02 查看作者
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师点击另一位作者的个人头像或账号名称
 - 2.画师进入到作者的个人艺术馆
 - 3.画师可以浏览作者个人艺术馆中的图片
 - 4.对于喜爱的作者，画师可以对其进行关注操作。已经关注的作者，也可以取消关注
 - 5.关注的作者上传新作品时，粉丝将收到系统提醒
- 后置条件：画师的个人关注数量将进行调整，作者的粉丝数量将进行调整

用例建模



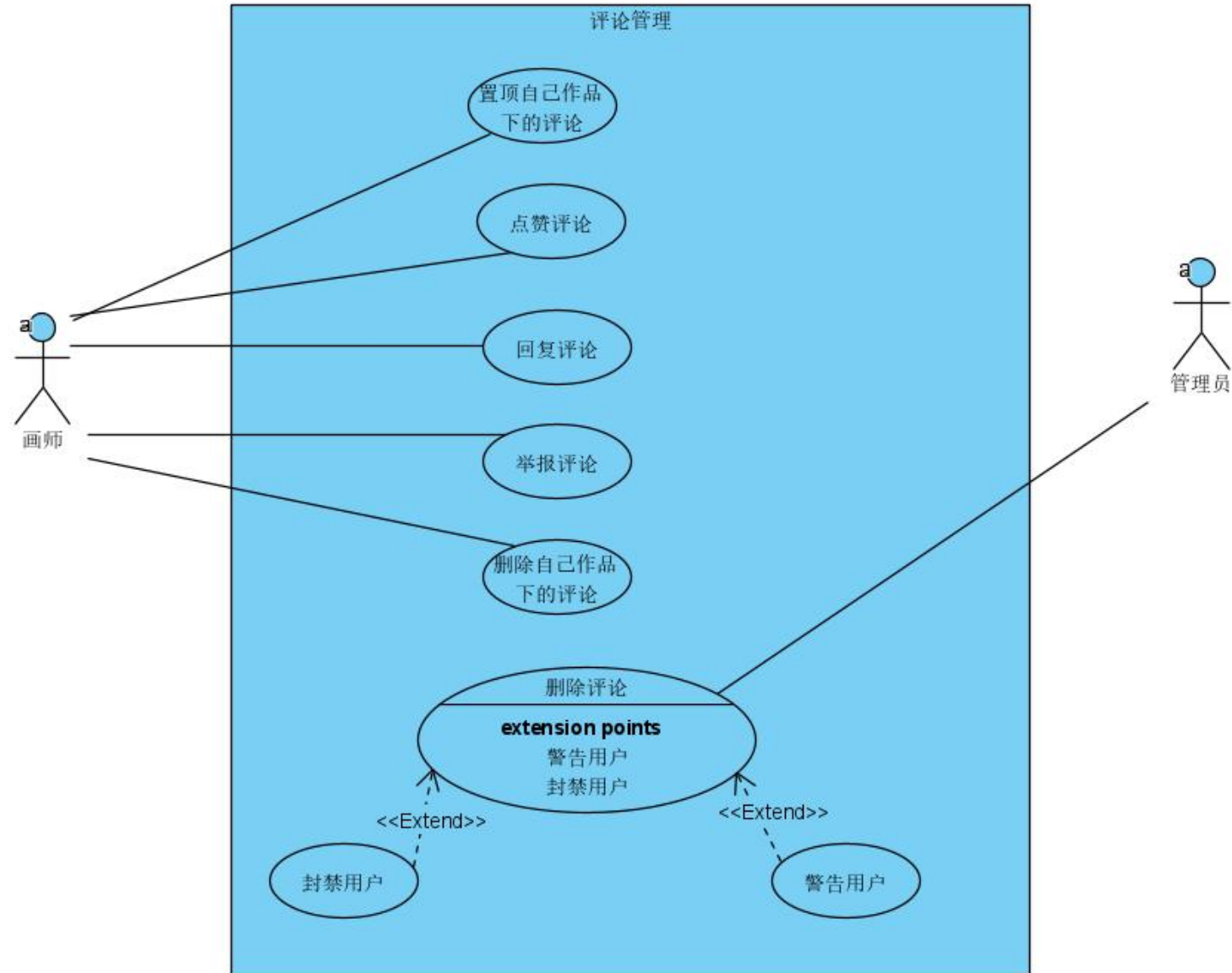
- UC03 发表评论
- 前置条件：画师正在查看某张图片
- 事件流：
 - 1.画师使用“评论”功能，对正在查看的图片发表自己的看法
 - 2.各个画师发表的评论将在对应的图片下为所有画师可见
 - 3.画师选中自己发表的某条评论，可以通过“撤回”功能将其取消
 - 4.被取消的评论将不再对任何画师可见
- 后置条件：某张图片下的评论数量和内容将得到调整

用例建模

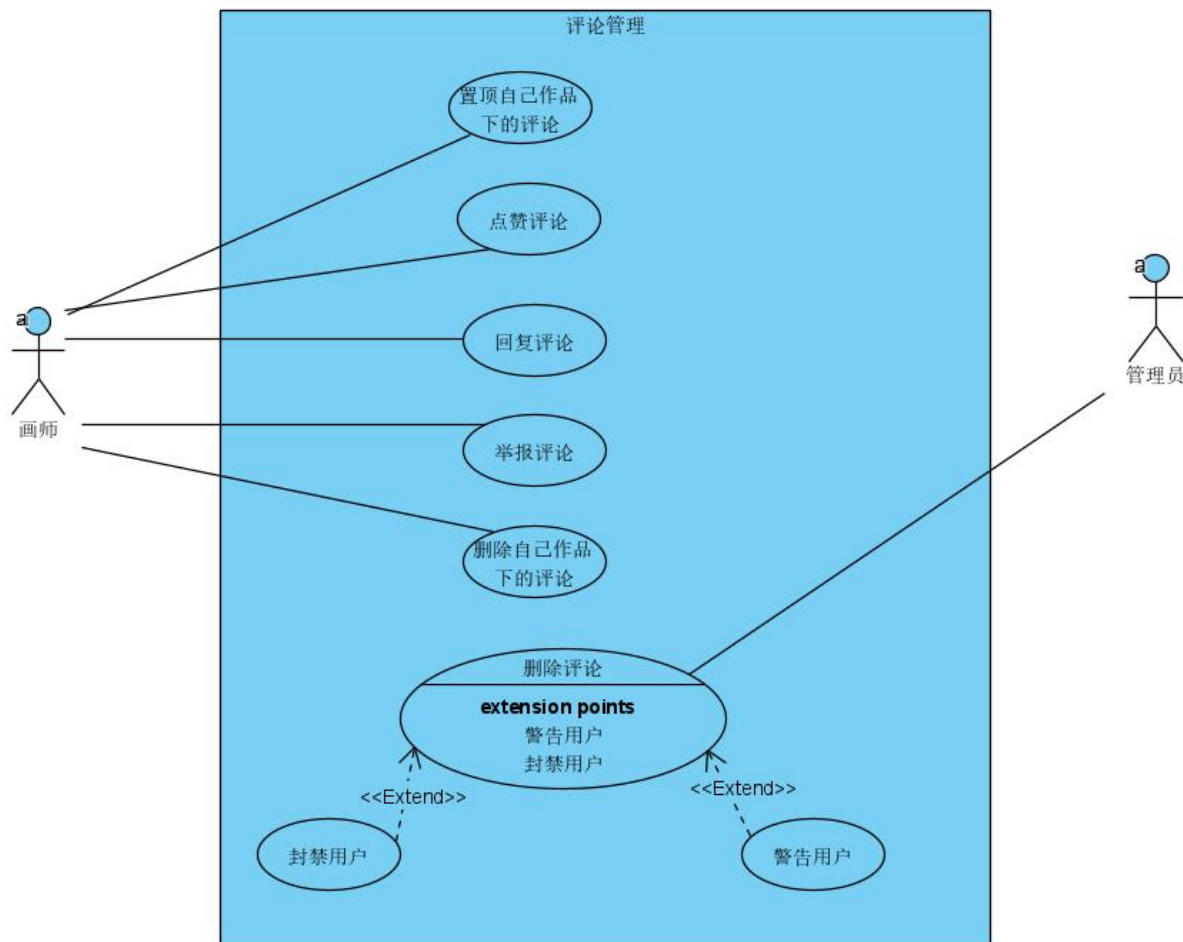


- UC04 查看图片2
- 前置条件：审核员已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.审核员选中某个图片（无论其显示属性如何）
 - 2.审核员查看图片的详细信息和内容
 - 3.对于违反规定的图片，审核员可以将其删除
 - 4.被审核员删除的图片，将不再对任何画师可见，但对所有审核员可见
 - 4.审核员可以将画师被审核员删除的图片进行恢复
 - 5.被恢复的图片按照原有显示属性被其他画师进行查看
- 后置条件：画师个人艺术馆中图片内容发生变更

用例建模

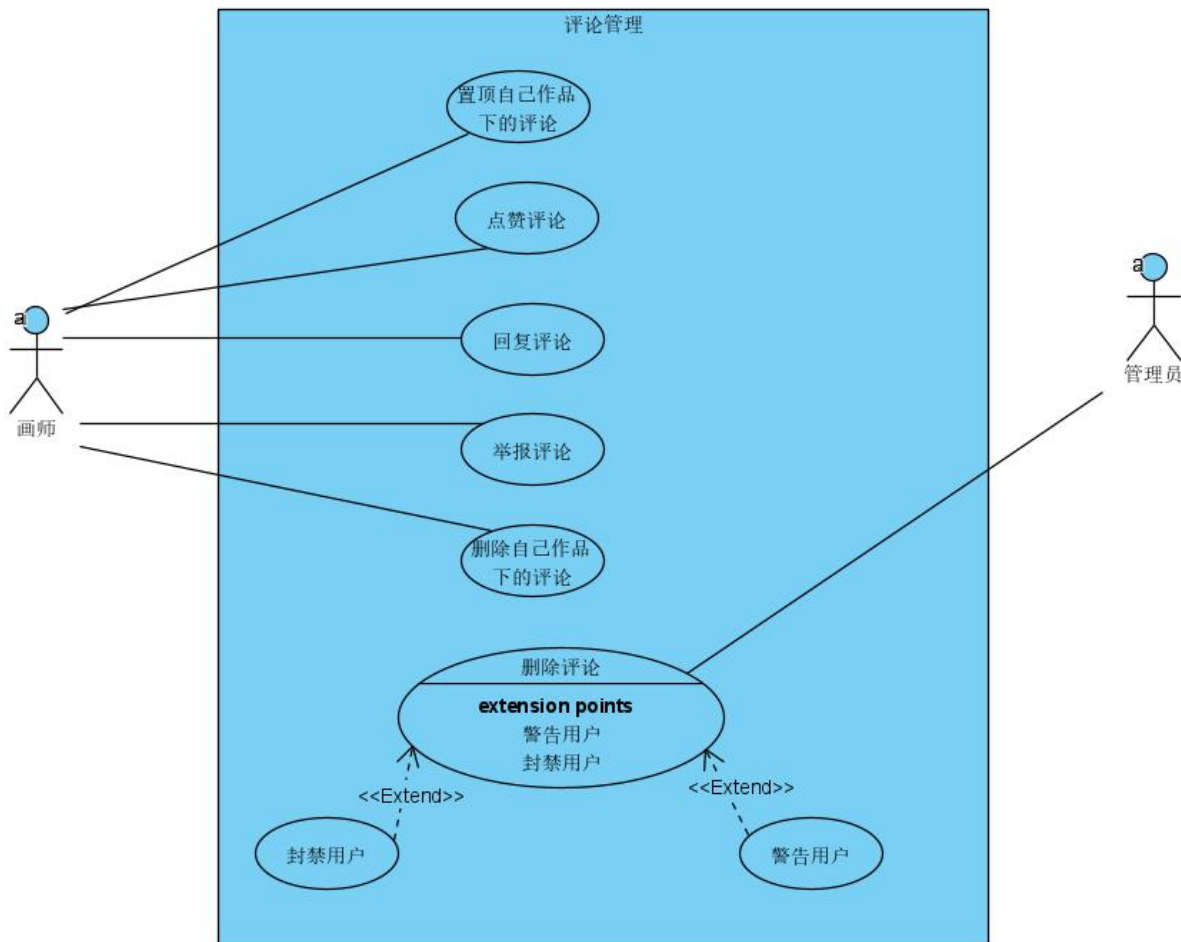


用例建模



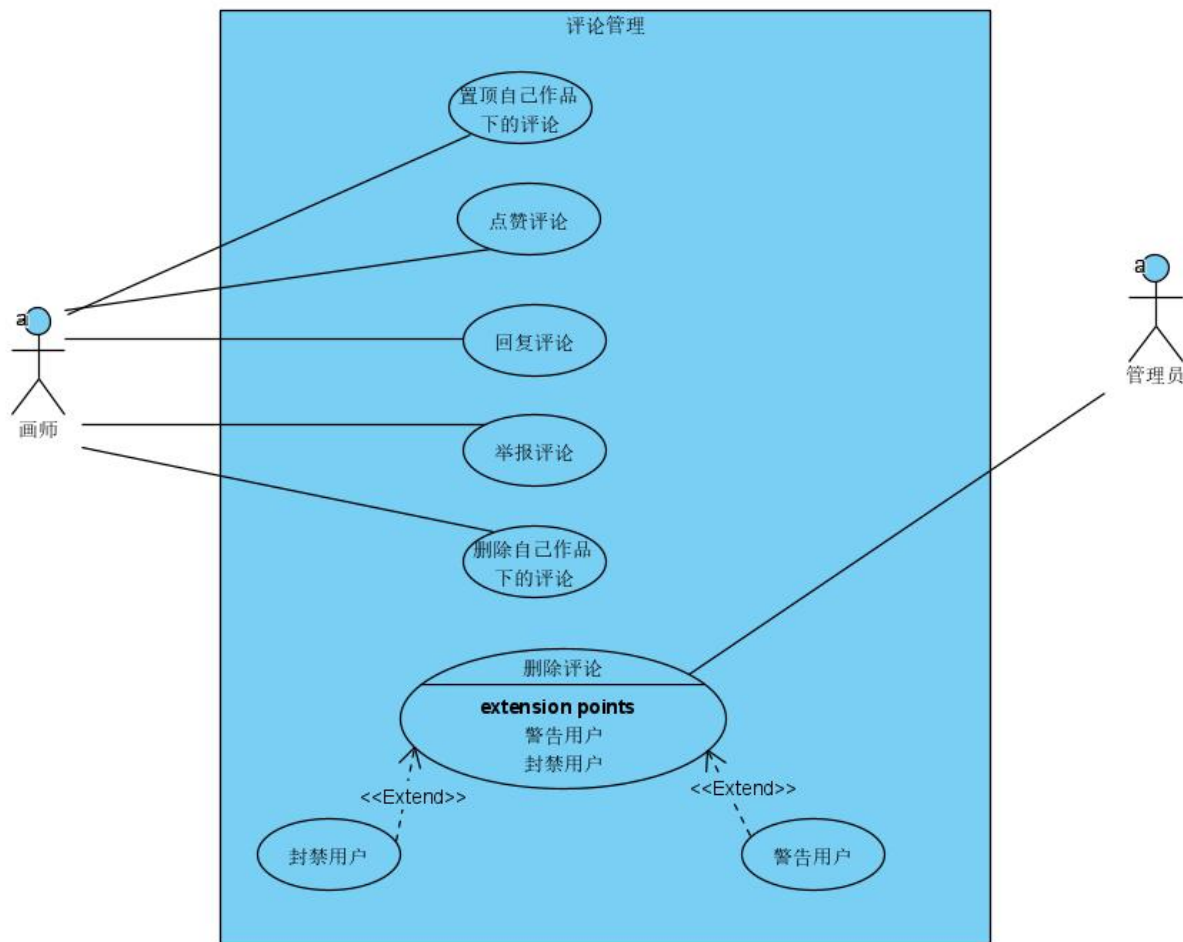
- UC01 置顶自己作品下的评论
- 前置条件：画师已经登录个人账号，其上传的图片下存在其他画师的评论
- 事件流：
 - 1.作者选中自己作品下的某条评论
 - 2.作者通过“置顶”功能将该条评论显示在所有评论的最上方
 - 3.将多条评论置顶时，越后被置顶的图片将显示在越靠上的位置
- 后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

用例建模



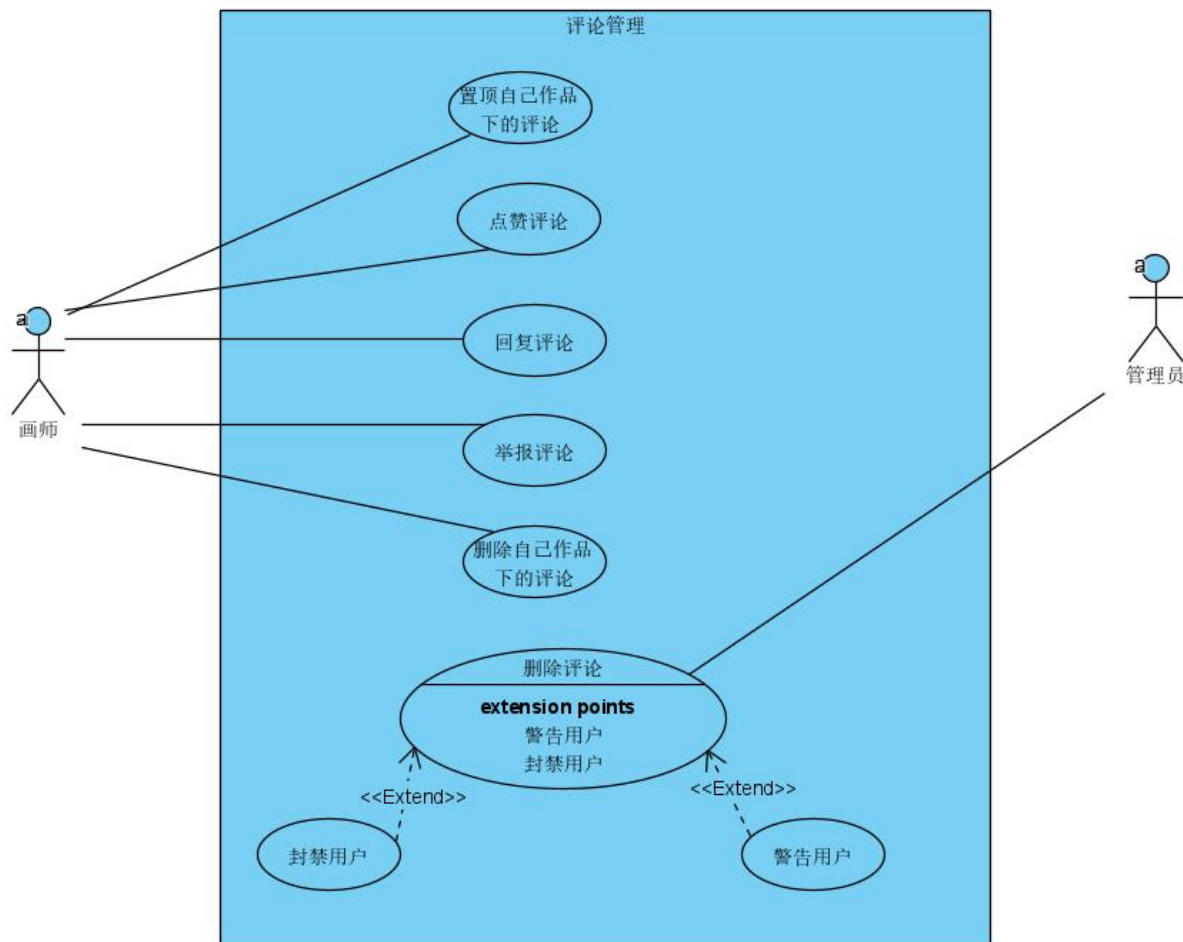
- UC02 点赞评论
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师查看其他作者的某张图片
 - 2.画师选中该作者图片下的某条评论
 - 3.画师通过“点赞”功能表达对该条评论的赞同
 - 4.被点赞的评论的发表者将收到系统提醒
- 后置条件：作者图片下的评论结构被调整

用例建模



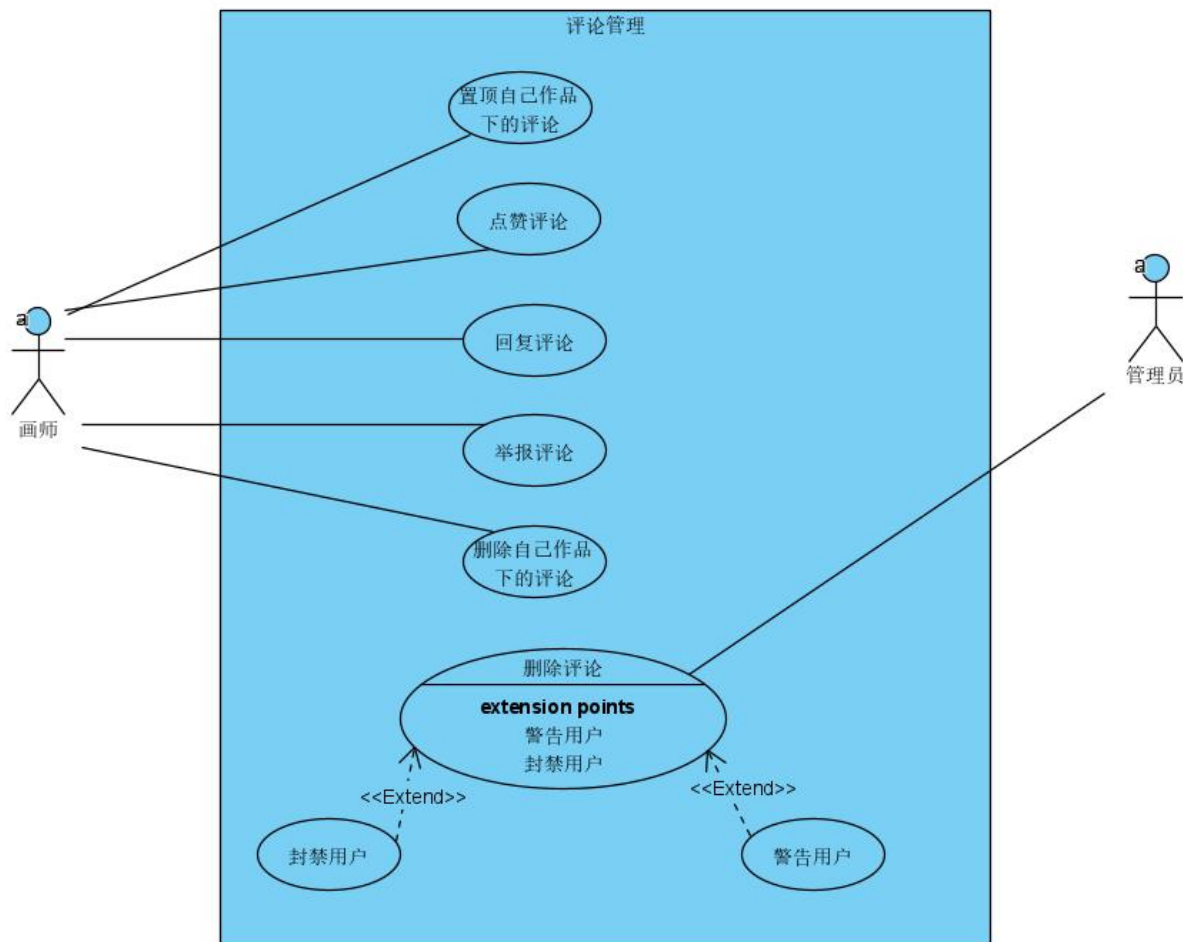
- UC03 举报评论
- 前置条件：画师已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师查看其他作者的某张图片
 - 2.画师选中该作者图片下的某条评论
 - 3.画师通过“举报”功能对该条评论进行回复
 - 4.被举报的评论的发表者将收到系统提醒
 - 5.管理员将对被举报的评论进行审核
- 后置条件：作者图片下的评论结构被调整

用例建模



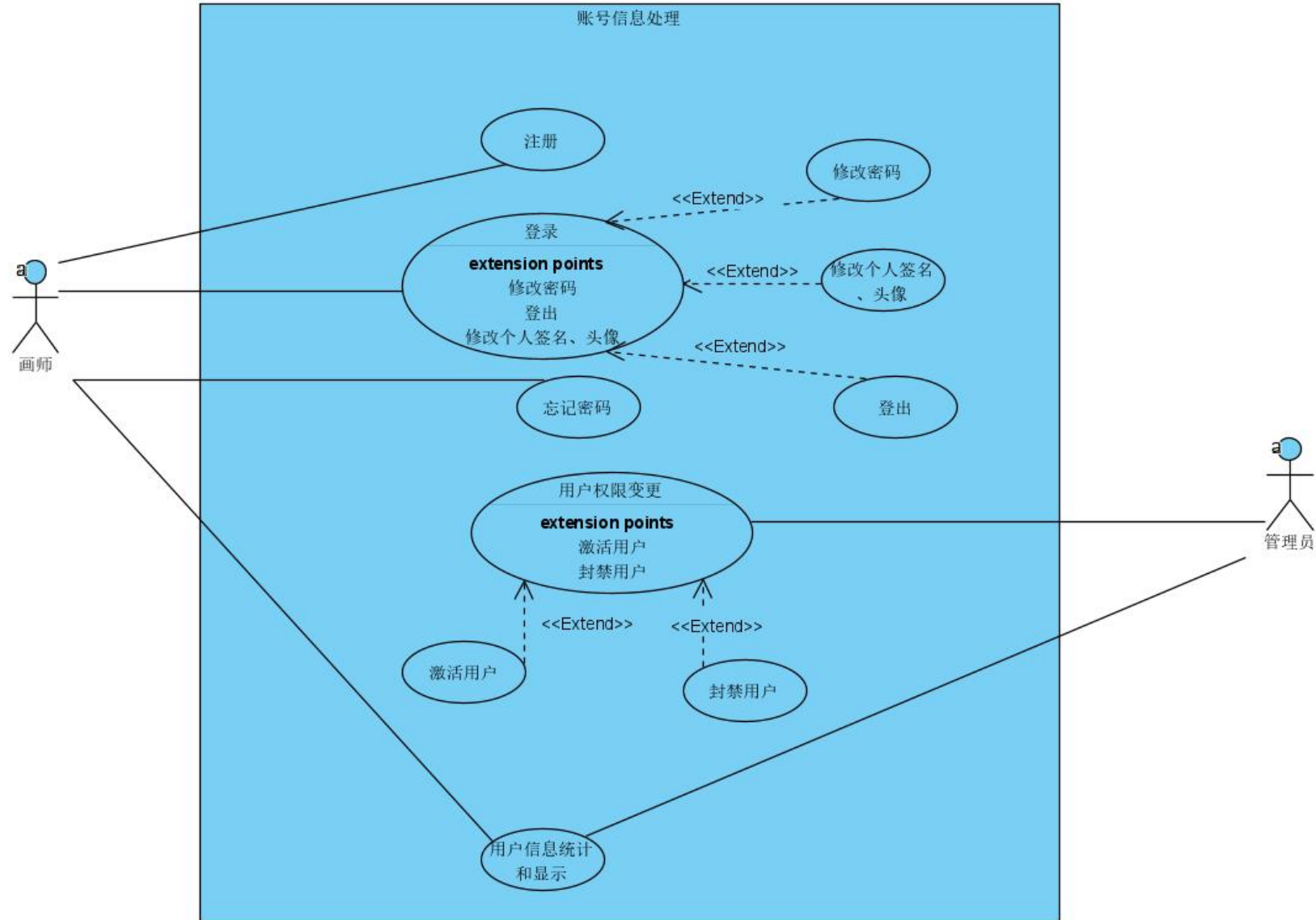
- UC04 删除自己作品下的评论
- 前置条件：画师已经登录个人账号，其上传的图片下存在其他画师的评论
- 事件流：
 - 1.作者选中自己作品下的某条评论
 - 2.作者通过“删除”功能将该条评论删除
 - 3.被删除的评论将对所有画师和管理员不可见，且无法恢复
- 后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

用例建模

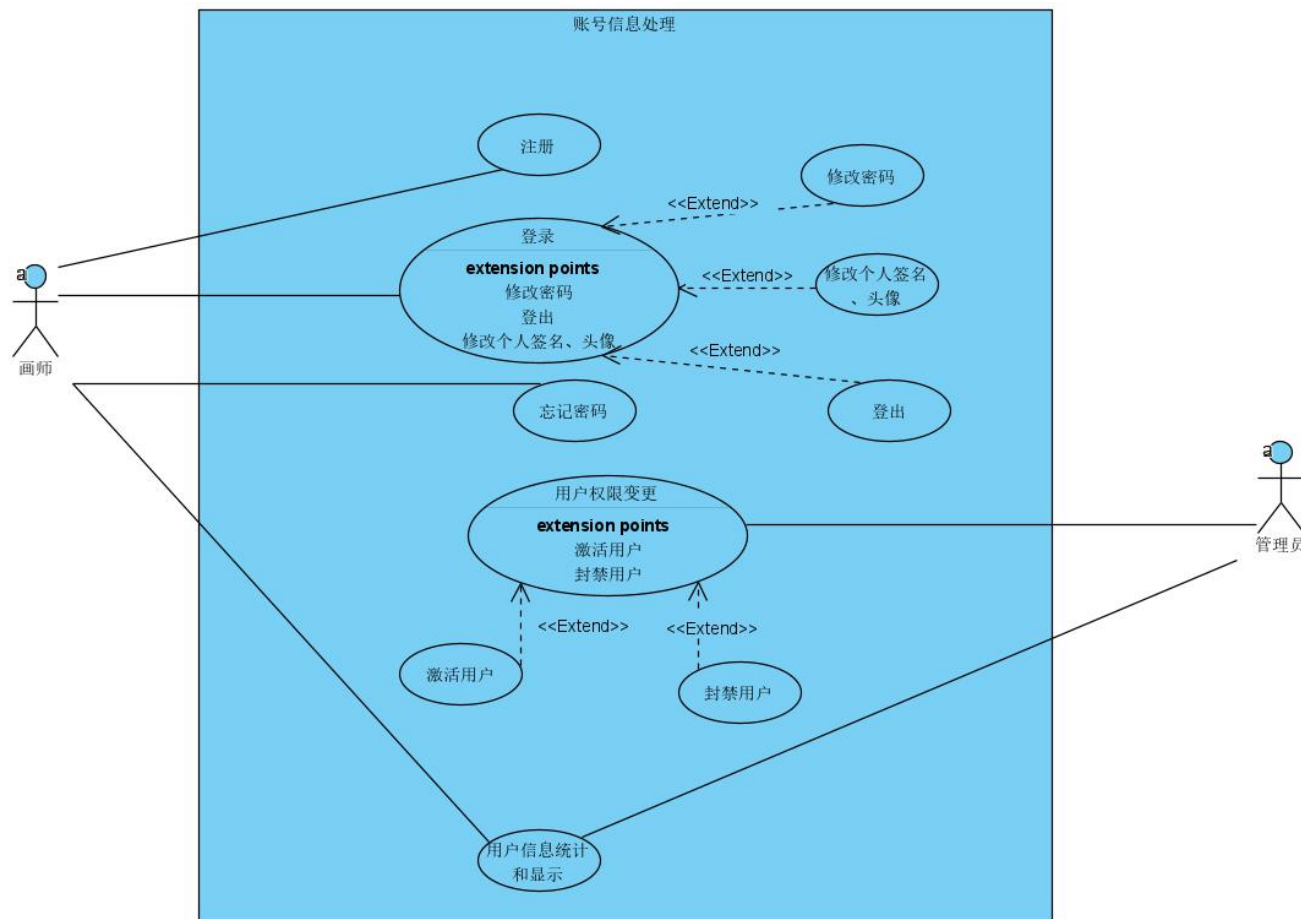


- UC05 删除评论
- 前置条件：管理员已经登录个人账号
- 事件流：
 1. 管理员接到画师对某条评论的举报
 2. 管理员对被举报的评论的内容进行审查
 3. 若被举报的评论内容违反社区的相关规定，则管理员可删除该条评论
 4. 严重违反社区规定的评论，管理员可以选择警告或封禁发表该评论的用户
 5. 被删除的评论将对所有画师和管理员不可见，且无法恢复
- 后置条件：画师个人艺术馆中图片下的评论结构发生变化

用例建模

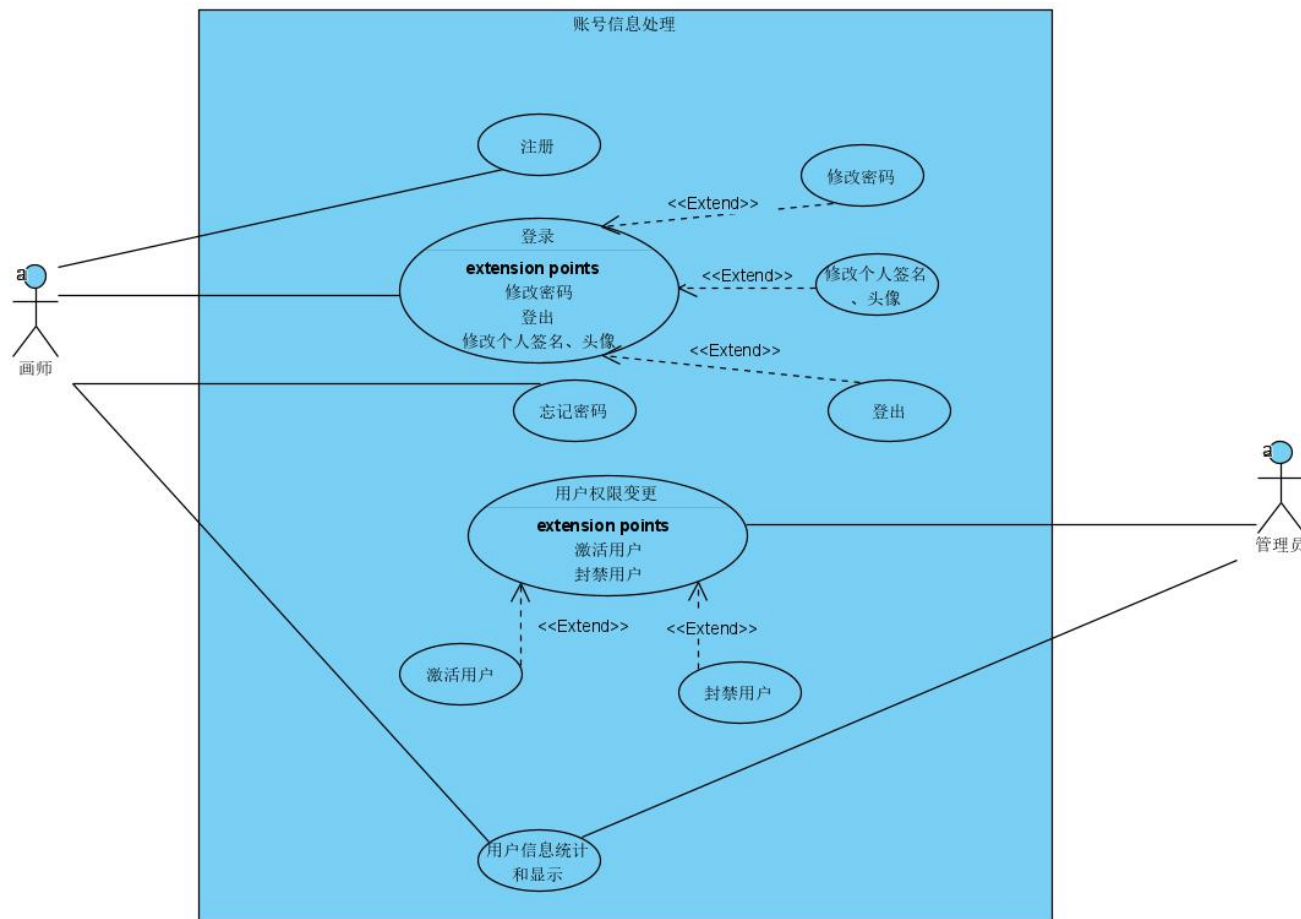


用例建模



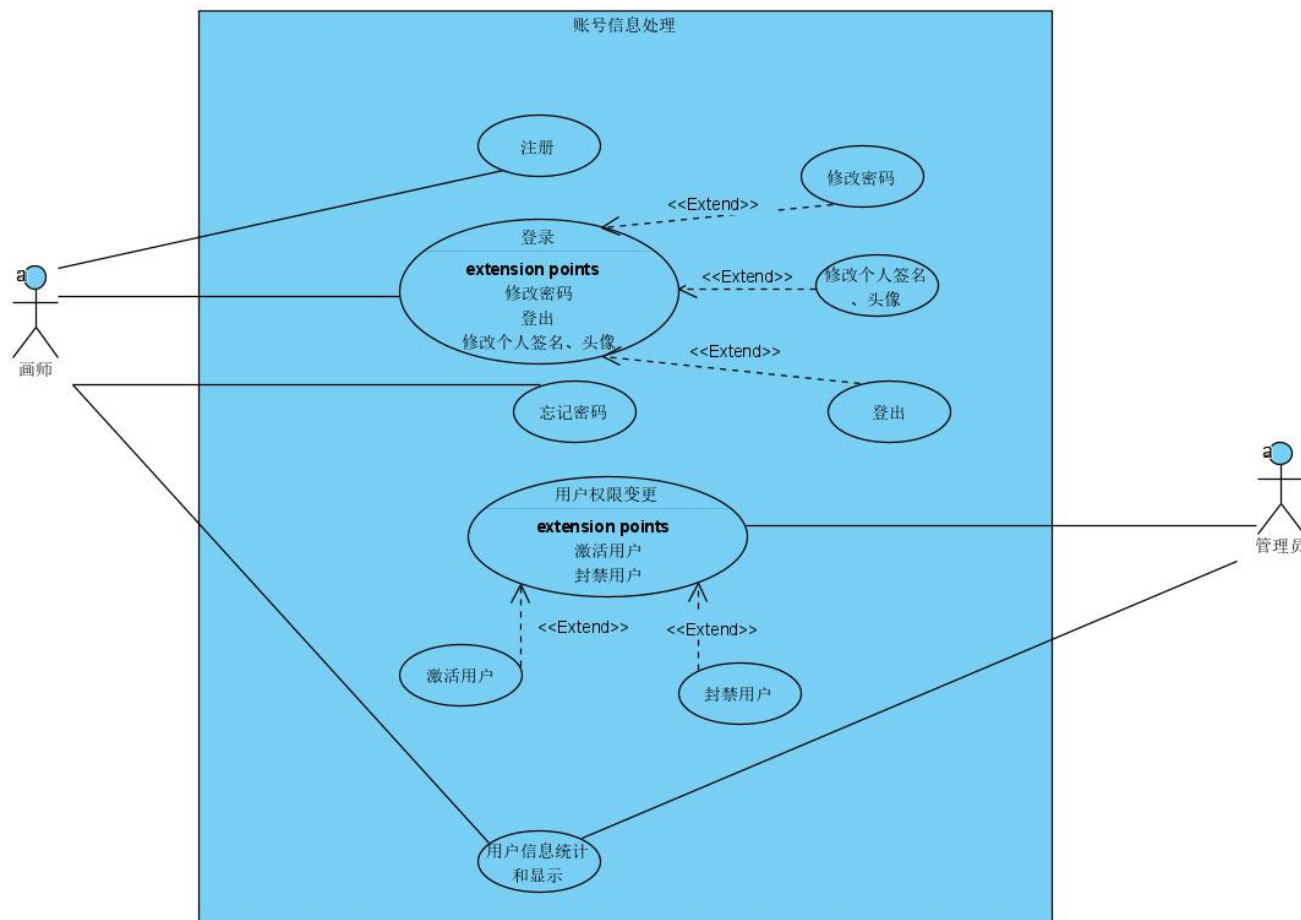
- UC01 注册
- 前置条件：画师访问软件网站
- 事件流：
 - 1.画师提供账号、密码和手机号或邮箱信息
 - 2.检查账号是否被占用，检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的12位以上长度字符串
 - 3.满足条件的账号密码，将向提供的手机号或邮箱发送8位验证码
 - 4.画师输入接收到的验证码后，若正确则可以完成注册
- 后置条件：画师获得能够正常登录使用的个人账号

用例建模



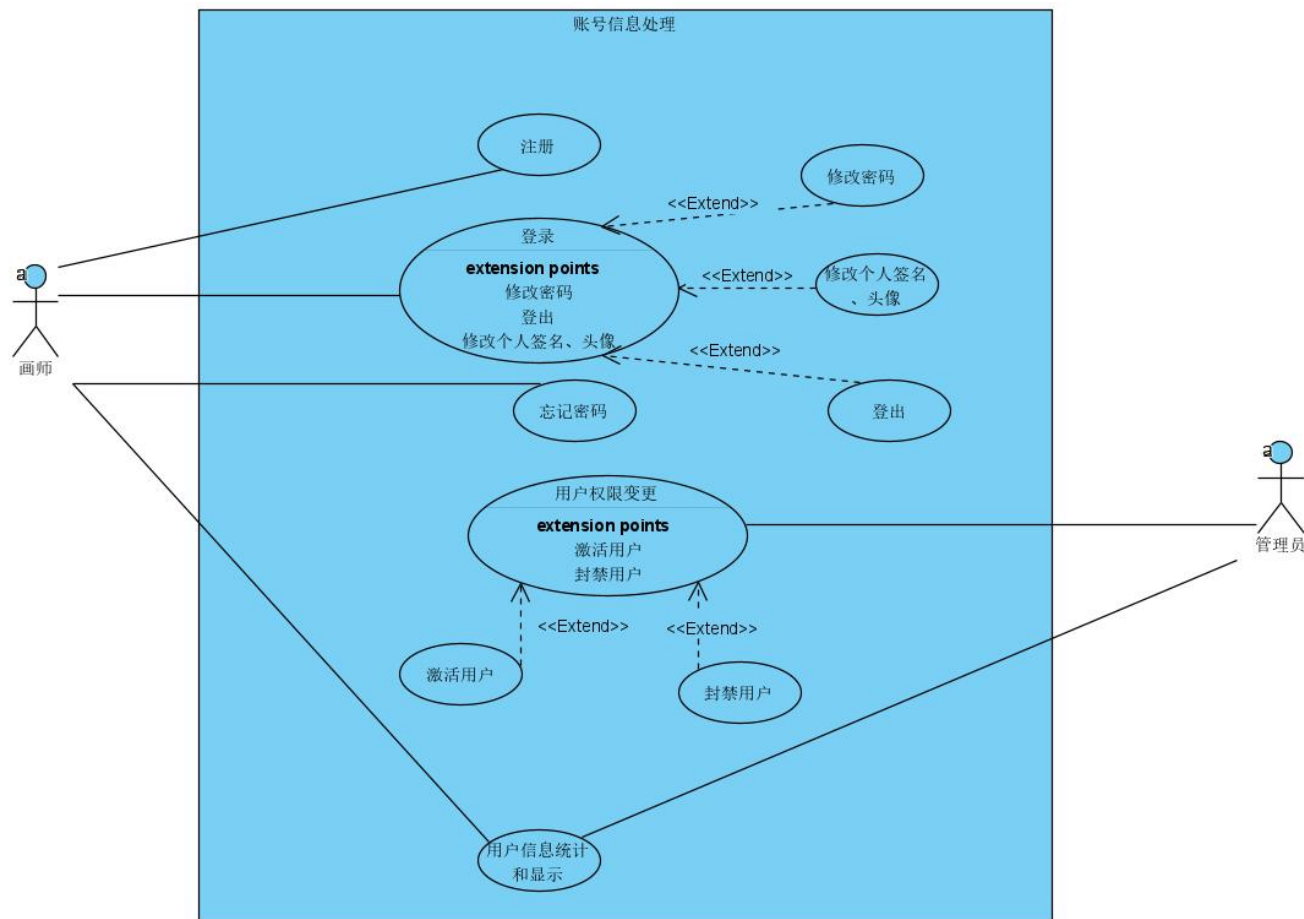
- UC02 登录
- 前置条件：画师访问软件网站
- 事件流：
 - 1.画师提供账号、密码信息
 - 2.检查账号和密码是否满足匹配关系，且账号是否被封禁
 - 3.满足账号密码匹配关系且未被封禁，则画师完成登录，可以正常使用软件
 - 4.登录状态的画师可以修改账号的密码以及个人签名、头像等个性化信息
- 后置条件：画师能够正常使用软件提供的功能

用例建模



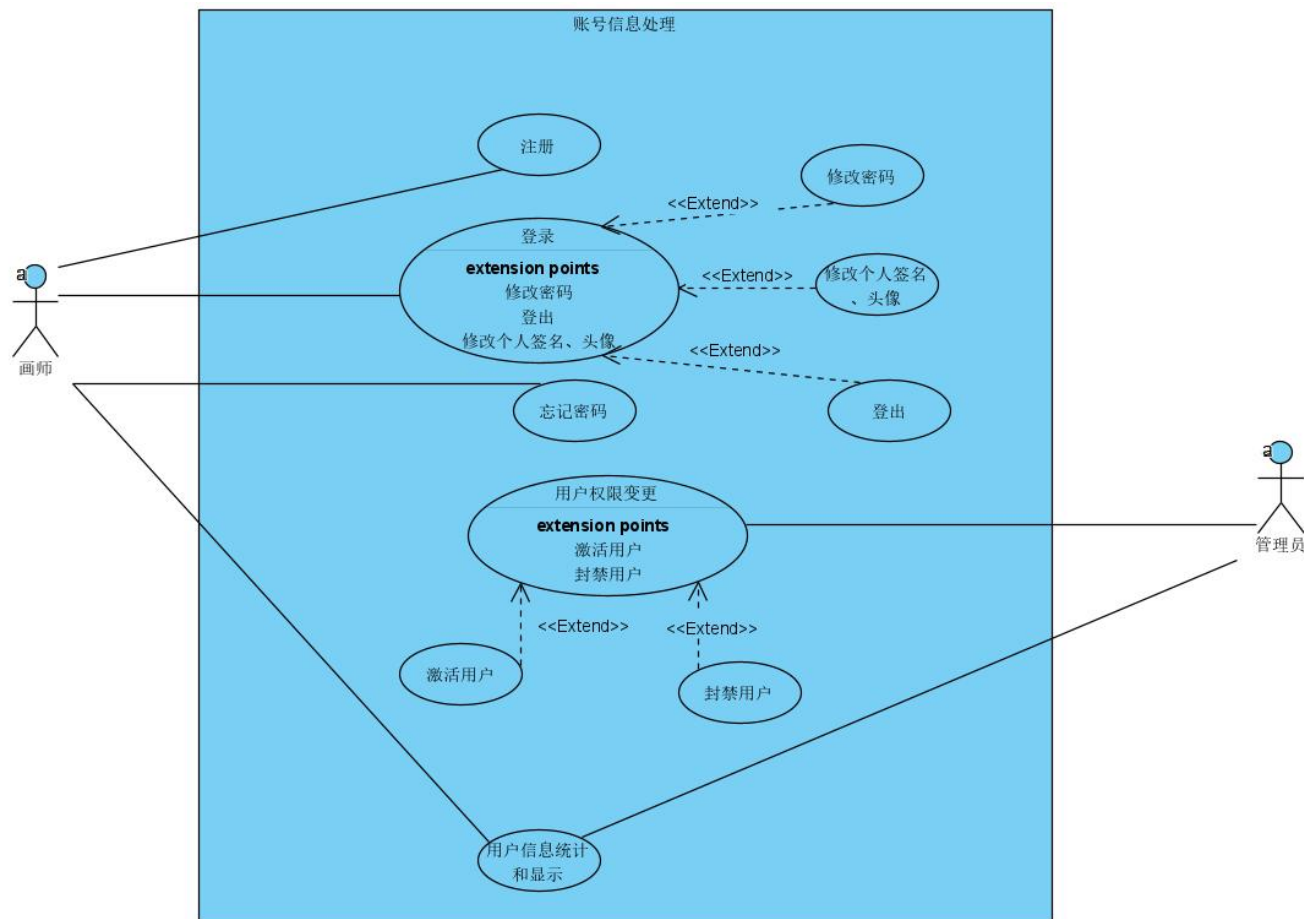
- UC03 忘记密码
- 前置条件：画师访问软件网站，且账号密码信息不匹配
- 事件流：
 - 1.画师提供账号和注册手机号或邮箱信息
 - 2.检查账号是否有效
 - 3.对于有效账号，向注册手机号或邮箱发送重置密码链接
 - 4.画师点击重置密码链接
 - 5.两次输入相同的新密码
 - 6.检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的12位以上长度字符串
 - 7.检查密码是否和旧密码不同
 - 8.全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用
- 后置条件：画师账号的密码发生变更

用例建模



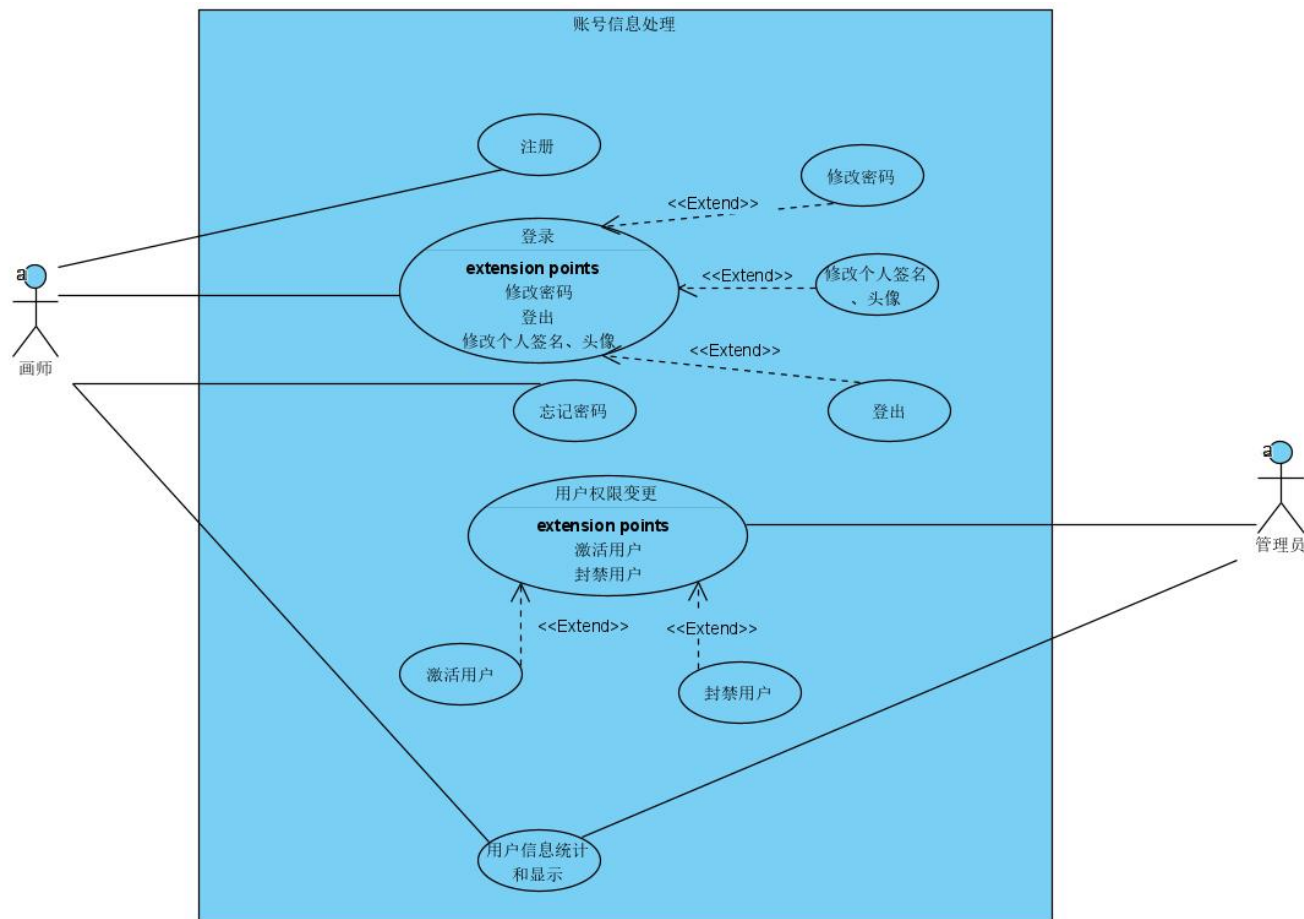
- UC04 修改密码
- 前置条件：画师访问软件网站，已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师选择“修改密码”功能
 - 2.两次输入相同的新密码
 - 3.检查密码是否是由大小写字母、数字和特殊符号构成的12位以上长度字符串
 - 4.检查密码是否和旧密码不同
 - 5.全部检查通过的密码将被作为账号的新密码使用
- 后置条件：画师账号的密码发生变更

用例建模



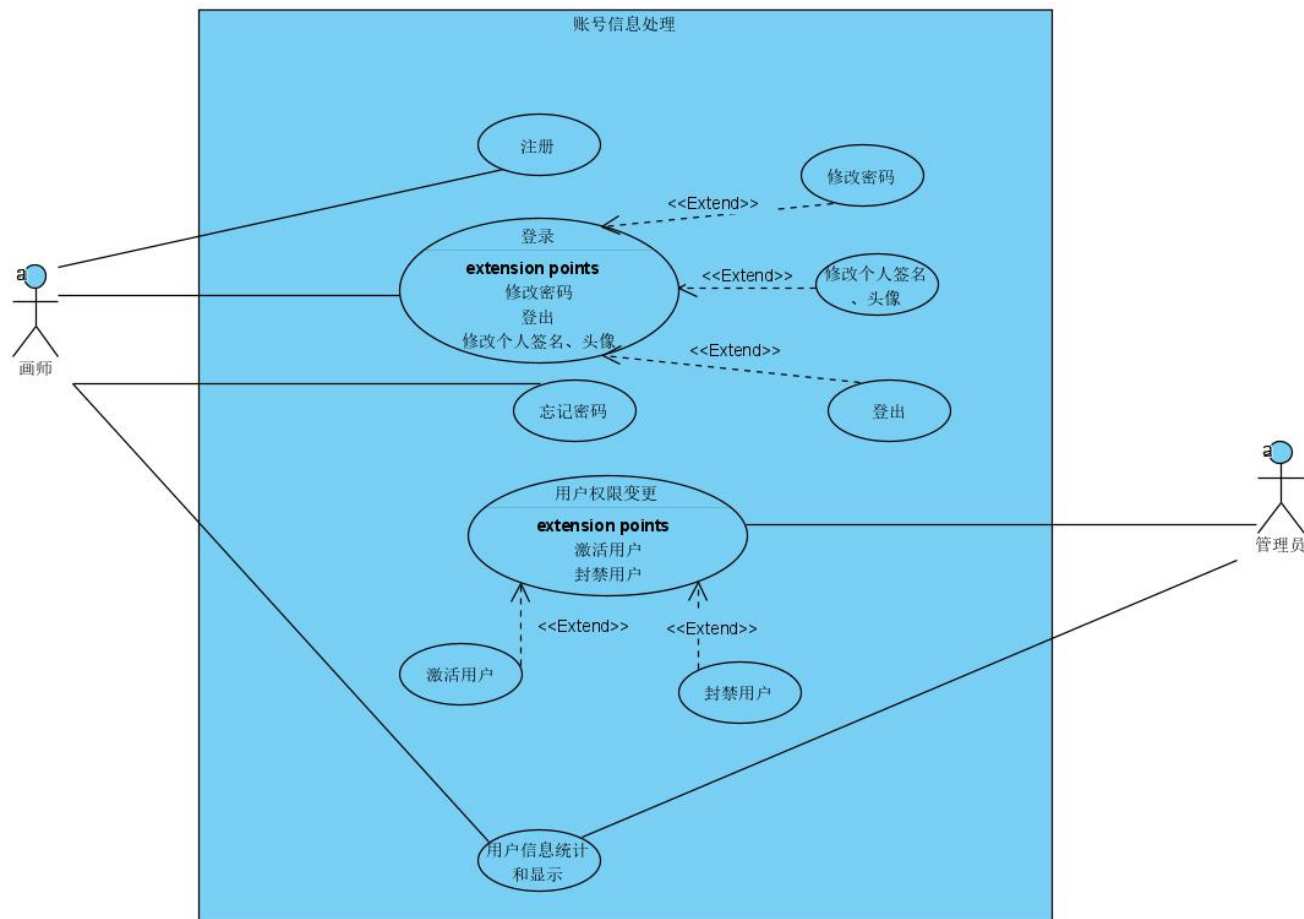
- UC05 登出
- 前置条件：画师访问软件网站，已经登录个人账号
- 事件流：
 - 1.画师选择“登出”功能
 - 2.画师完成登出，无法使用登录状态的各种功能
- 后置条件：画师账号由登录状态变为非登录状态

用例建模



- UC06 用户权限变更
- 前置条件：管理员已经登录个人账户
- 事件流：
 1. 管理员选中某个画师
 2. 管理员通过“禁用”功能对非封禁状态的画师进行禁用操作
 3. 被封禁的画师账号无法登录和使用
 4. 管理员通过“激活”功能对封禁状态的画师进行激活操作
 5. 被激活的封禁画师账号可以再次登录和使用
- 后置条件：画师账号的权限发生变更

用例建模



- UC07 用户信息统计和显示
- 前置条件：画师账号的信息发生了变更
- 事件流：
 1. 软件更新画师账号的关注数、粉丝数、用户等级、发表作品量、登录时长等相关信息
- 后置条件：画师账号的相关信息显示发生变动

非功能需求

- 仅支持中国地区使用，采用简体中文为界面语言
- 应适应不同的界面尺寸，针对不同尺寸进行相应的操作优化
- 界面风格大方舒适，针对不同功能页面下、不同比例的图片排布进行优化
- 界面设计层次鲜明，每个页面中可点击的按钮数不可超过15个
- 至少支持在Chrome浏览器上的正常显示
- 至少支持64MB以内大小的图片上传和存储
- 针对不同类型文件进行上传文件格式限制，支持常见的jpg、png、gif等图片格式
- 上传图片比例限制为常用的21:9、16:9、4:3等等
- 至少支持5000名用户注册
- 至少支持50名用户同时在线
- 服务器至少存在8GB的空间用以存储画师上传的图片
- 需要保证服务器在每天的6:00~2:00始终能够提供稳定的服务，2:00~6:00为软件维护时间，允许不支持服务
- 浏览图片时，所有图片应至少保证在3s内加载完全，小图片应保证在1s内加载完全
- 在个人艺术馆中，采用缩略图预览方式每一面显示的图片数量应在9、16、64、100等数量间切换
- 用户统计信息应做到实时更新（操作提交后1s内完成显示更新）
- 画师、管理员、审核员的所有操作详细信息应该保存在日志文件中，用以追责和系统恢复等情况
- 用户所有操作的详细信息（如登录、登出、上传等）均应记录在日志文档中，包括操作的内容、时间、操作所导致的结果等
- 对用户的异常操作进行记录，对频繁登录、登出、上传、评论等异常行为进行检测并给予适当的惩罚，对异地登陆等操作进行提醒
-

二. 软件测试

功能测试

功能点/issue	测试用例id	测试用例	优先级
上传图片	1	能否正常上传图片	最高
上传图片	2	上传图片失败是否给出提示	高
上传图片	3	上传的图片格式合法	高
上传图片	4	上传的图片大小过大	高
上传图片	5	上传的图片格式后缀非法	高
上传图片	6	上传的图片名称长度是否有限制	高
上传图片	7	当上传的图片名称有特殊字符或中英文文字时能否正常上传	高
设置图册	8	能否正常新增图册	最高
设置图册	9	设置同名图册是否给出提示	高
设置图册	10	能否删除图册	最高
设置显示属性	11	能否在上传图片时设置显示属性	最高
设置显示属性	12	能否更改已有图片的显示属性	最高
设置图片标签	13	能否在上传图片时设置图片标签	最高
设置图片标签	14	能否更改已有图片的标签	最高
设置图片标签	15	图片标签名称长度是否有限制	高
设置图片标签	16	图片标签名称有特殊字符或中英文文字时能否正常设置	高

功能测试

设置图片标签	17	图片标签数量是否有限制	高
删除图片	18	能否正常删除已有图片	最高
删除图片	19	删除图册时能否删除其中所有图片	最高
查看图片	20	能否通过按热度排序或按标签搜索的方式获取到图片筛选结果	最高
查看图片	21	能否自由点击某张图片，查看其内容	最高
查看图片	22	能否将某张图片添加进入个人收藏夹	最高
查看图片	23	能否对已经收藏的图片再次收藏	最高
查看图片	24	能否取消对某张图片的收藏	最高
查看图片	25	能否对取消收藏的图片恢复收藏	最高
查看图片	26	能否举报图片	高
查看图片	27	管理员能否对被举报图片进行复审	高
查看图片	28	管理员能否删除被举报的图片	高
查看图片	29	管理员能否恢复被删除的图片	高
查看作者	30	能否进入到其他画师的个人艺术馆查看作品	最高
查看作者	31	能否关注其他作者	高
查看作者	32	能否对已经关注的作者取消关注	高

功能测试

发表评论	33	能否对正在查看的作品发表评论内容	最高
置顶评论	34	能否对自己作品下的评论进行置顶操作	高
置顶评论	35	能否对自己作品下的置顶评论取消置顶	高
点赞评论	36	能否对作品下的评论内容进行点赞操作	高
点赞评论	37	被点赞的评论的发表者能否收到点赞通知	中
点赞评论	38	能否对自己已经点赞的评论取消点赞	高
举报评论	39	能否对作品下的评论内容进行举报操作	高
举报评论	40	被举报的评论的发表者能否收到举报通知	中
举报评论	41	管理员能否对被举报的评论进行审核	高
删除评论	42	能否删除自己作品下的评论内容	最高
删除评论	43	管理员能否删除被举报的评论内容	高
查看上传申请	44	上传的图片能都被添加到审核队列中	最高
查看上传申请	45	管理员能否查看审核队列中的作品内容	最高
查看上传申请	46	管理员能否对审核队列中的作品给出是否审核通过的决定	最高
查看上传申请	47	管理员能否对于未审核的作品给出未通过原因留言	高
检查相似程度	48	能否对上传的作品，和已有作品进行相似度检查	高

功能测试

检查相似程度	49	能否根据相似度，判定作品是否涉嫌抄袭并给出是否审核通过的决定	高
提交审核结果	50	审核通过的作品能否被添加到作者的个人艺术馆中	最高
提交审核结果	51	审核未通过的作品是否不被添加到作者的个人艺术馆中	最高
注册	52	用户名、密码、确认密码、邮箱合法	高
注册	53	用户名长度非法	高
注册	54	密码长度非法	高
注册	55	邮箱格式非法	高
注册	56	确认密码和密码不一致	高
注册	57	用户名或邮箱已被注册	高
注册	58	用户名包含非法脚本代码	高
登录	59	用户名和密码合法	高
登录	60	用户名错误	高
登录	61	密码错误	高
登出	62	账号退出	高
修改密码	63	原密码、新密码、确认密码合法	高
修改密码	64	原密码错误	高

功能测试

修改密码	65	新密码不合法	高
修改密码	66	两次密码不一致	高
修改密码	67	用户未登录	高
修改用户名	68	新用户名合法且未被注册	高
修改用户名	69	新用户名不合法	高
修改用户名	70	新用户名已被注册	高
用户权限变更	71	管理员能够封禁已经激活的账号	中
用户权限变更	72	管理雨能够激活已经封禁的账号	中

功能测试

功能	是否完成
画师注册	完成
画师登录	完成
画师登录后发表作品	完成，发表后作品可以显示
画师个人中心	完成，可以修改昵称头像
画师可以作品发表评论	完成
画师可以查看已图片审核状态	完成
画师删除发布的作品	未完成，作品附近未找到删除选项
画师删除自己作品下的评论	未完成，对于作品下的评论缺少管理功能
管理员查看上传申请	完成
管理员对上传图片进行相似度检查	未完成，对于上传图片未设置检查机制
管理员提交审核结果	完成
管理员对审核提供留言	未完成，管理员在批复不通过时无法留言说明具体原因
管理员对用户进行封禁或启用管理	未完成，管理员后台管理仅包含审核图片

缺陷测试

测试内容	测试人	测试次数	是否出现问题	问题描述	严重程度	是否修复	测试时间
图片作品查看	wt	10	是	主页图片全部显示无法加载	严重	是	6.20
管理员审核上传作品	wt	5	是	管理员对作品审核完成后刷新页面会显示404		否	6.18
用户注册	wt	2	否	\	\	\	6.18
发表评论	wt	3	是	未设置昵称期间发表的评论，在设置昵称完成后无法更新显示新昵称	中	否	6.18
查看评论内容	wt	9	是	评论区用户无法显示个人头像	中	是	6.20
个人信息编辑	wt	6	是	注册的时候无法设置昵称，需要后续重新设置	中	否	6.18
上传头像	wt	3	是	上传头像之后无法显示实际效果，头像栏不是对应图片	严重	是	6.20
管理员查看上传的作品内容	wt	5	是	管理员审核队列中的图片无法正常显示	严重	是	6.20



YouDraw艺术社区系统 成果汇报



团队：IMF

目 录
CONTENTS

- 01 成员分工
- 02 项目设计
- 03 总结

Part 01

成员分工



成员分工

1. 前端：屈宁
2. 后端：李晓龙 岳宏扬

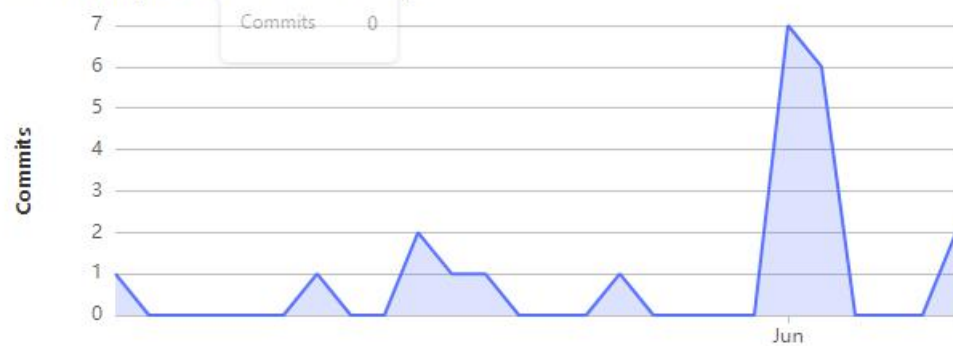
提交数

xiaoweitorch

2021-05-23

22 commits (xiaoweitorch@outlook.com)

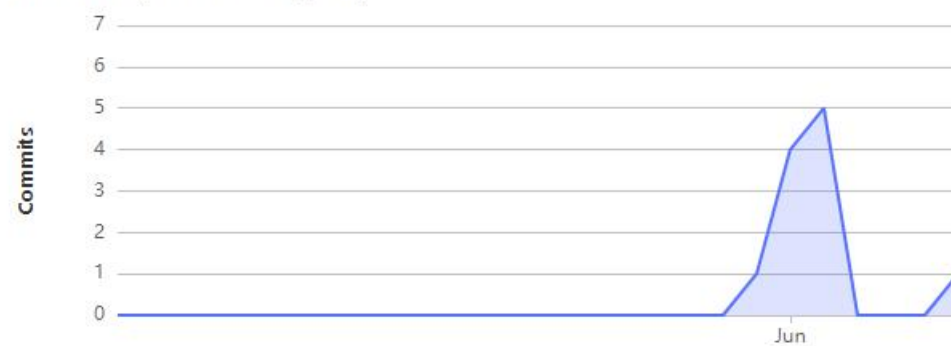
Commits 0



— Commits Avg: 846m · Max: 7

batsherry

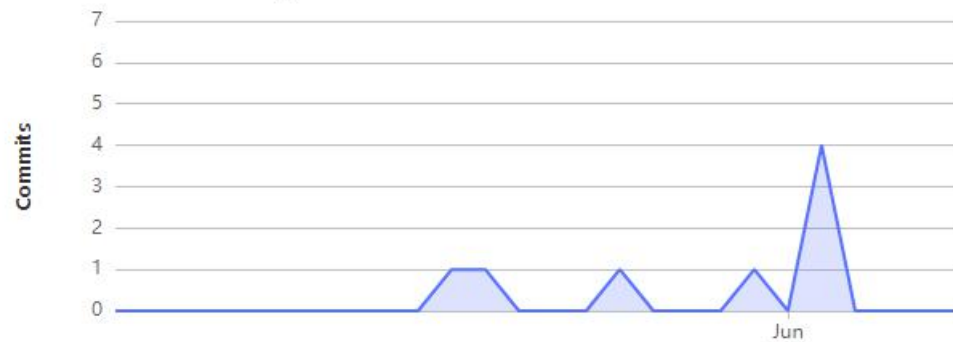
11 commits (2214392217@qq.com)



— Commits Avg: 423m · Max: 5

yhy

8 commits (2110746662@qq.com)



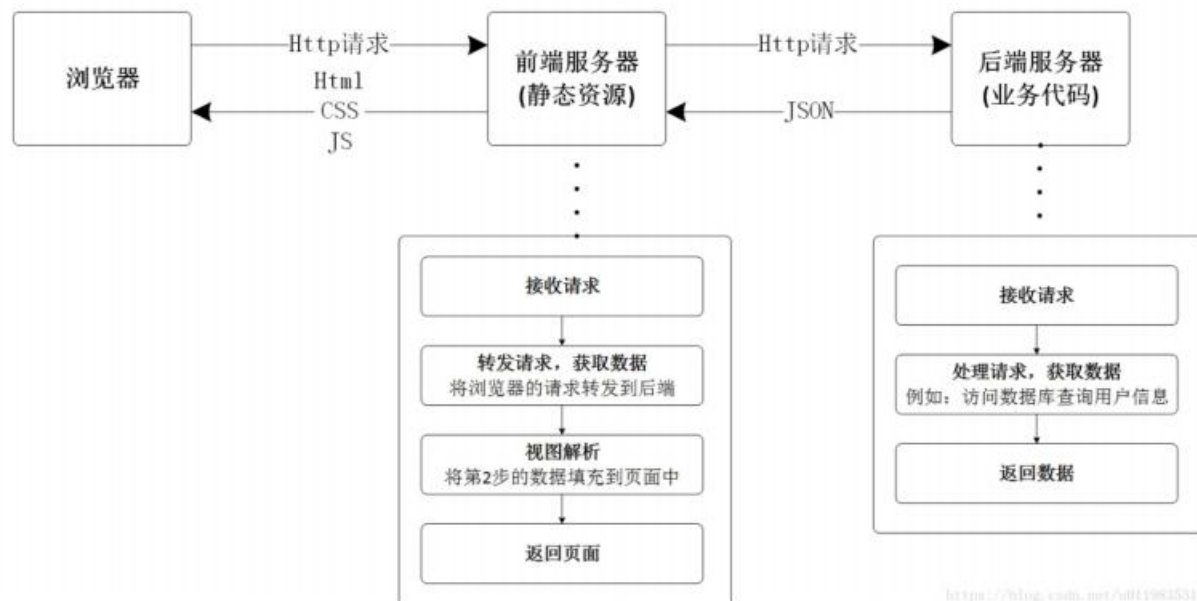
— Commits Avg: 308m · Max: 4

Part 02

项目设计与实现

系统设计：

两个服务，前端采用nginx转发，后端spring框架部署在tomcat下，两者通过请求调用



开发过程

- 根据甲方的srs需求，进行需求分析和大致的接口设计
- 前端页面的构建
- 前端根据页面构建，进而想需求的后端接口，后端根据接口请求数据设计数据库，这个带来了麻烦（评论数据不能修改）
- 简单的测试，这个只是针对于后端关于数据库的测试，前端的测试就是直接开发的时候
- 进行debug
- 做交付的准备工作，部署到云端，调整编码格式；写交付文档、使用手册

Part 03

终期总结

项目反思

- 项目进度比较拖，导致最后出来的效果不是很好
- 最开始的需求分析和接口设计有点渣
- 数据库设计有点天真，没能有效利用不同数据库之间的关系，冗余而且难以修改（评论相关）
- 缺少code review，同样的接口 三个人可能写出三个不同的风格，没有最开始统一
- github提交 我们使用的分支结构比较简单，master和dev，开发代码都在dev下，导致
- 有时候上传了一些不该上传的，覆盖了其他人本地设置，影响开发进度

感 谢 聆 听